Señales y Sistemas

Apuntes Teóricos y Resolución de Problemas

Clases Particulares — Curso 2026–2027

Jesús Parejo Pineda

20 de octubre de 2026

Índice general

1. Semana 1 **1**
1.1. Sesión 1: Pulsos Triangulares, Propiedad de la Derivada y Muestreo Espectral . . 1

2. Semana 2: Propiedades de Fourier, Respuesta Frecuencial y Filtrado LTI **11**
2.1. Sesión 2: Propiedades Avanzadas de la Transformada y Sistemas LTI 11
2.1.1. Teoría: Propiedades de la Transformada y Respuesta Armónica LTI . . . 11
2.1.2. Ejemplo Guiado: Obtención de Coeficientes y Respuesta del Sistema . . . 12
2.1.3. Problema de Clase: Análisis de Señales Compuestas y Propiedades 14
2.2. Sesión 3: Respuesta en Frecuencia, Filtrado y Distorsión 16
2.2.1. Teoría: Concepto de Distorsión y Criterios de Ancho de Banda 16
2.2.2. Ejemplo Guiado: Filtrado de una Señal Periódica e Identificación de Distorsión 17
2.2.3. Problema de Clase: Examen de Filtrado, Distorsión y Señal de Salida . . 19

3. Tema 2: Señales y Sistemas **21**
3.1. Clasificación de las Señales 21
3.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura 21
3.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia 23
3.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler 23
3.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas 24
3.3.1. Forma Trigonométrica 24
3.3.2. Forma Exponencial Compleja 24
3.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval 24
3.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico 25
3.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas) 31
3.5.1. Pulso Rectangular Aislado 31
3.6. Ancho de Banda de una Señal 31
3.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia 31
3.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas 31
3.7.2. Función de Transferencia 31
3.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal 32
3.7.4. Ancho de Banda del Sistema 32
3.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia 32
3.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales 32
3.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal 33
3.9. Formulario Completo del Tema 2 33
3.10. Introducción a las Transformaciones de Señales: Traslación y Escalado 35
3.11. Problemas Series de Fourier 42
3.12. Problemas Transformada de Fourier 46

Capítulo 1

Semana 1

1.1. Sesión 1: Pulsos Triangulares, Propiedad de la Derivada y Muestreo Espectral

1. Introducción Teórica y Fundamentos

Conceptos Clave para la Resolución de Ejercicios

1. **Transformada del Pulso Rectangular Elemental**: Un pulso rectangular $p(t)$ de amplitud A y anchura W centrado en $t = 0$ tiene como Transformada de Fourier:

$$P(\omega) = A \cdot W \frac{\sin(\omega W/2)}{\omega W/2} = A \cdot W \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega W}{2}\right)$$

2. **Propiedad de la Derivada Temporal**: Dada una función $g(t)$ cuya derivada primera es $g'(t) = \frac{dg(t)}{dt}$:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{dg(t)}{dt}\right\} = j\omega \cdot G(\omega) \implies G(\omega) = \frac{1}{j\omega}\mathcal{F}\left\{\frac{dg(t)}{dt}\right\}$$

   Utilidad: Permite transformar señales formadas por tramos lineales (triángulos, trapecios, rampas) convirtiéndolas primero en pulsos rectangulares simples.

3. **Relación entre Integral de Fourier y Serie de Fourier (Muestreo Espectral)**: Si una señal periódica $f_p(t)$ de período T está formada por la repetición de una señal de período único $f(t)$ de duración finita con transformada $F(\omega)$:

$$c_n = \frac{1}{T}F(\omega_n) \quad \text{donde } \omega_n = n\omega_1 = n\frac{2\pi}{T}$$

4. **Teorema de Desplazamiento Temporal y Euler**:

$$\mathcal{F}\{f(t \mp t_0)\} = F(\omega)e^{\mp j\omega t_0} \qquad e^{jx} + e^{-jx} = 2\cos(x) \qquad e^{jx} - e^{-jx} = 2j\sin(x)$$

2. Ejemplos Resueltos en Clase (Profesor)

Problema 1: (Ejemplo 1) Obtención de la Transformada del Pulso Triangular Elemental

Demostrar analíticamente que la Transformada de Fourier de un pulso triangular $g(t)$ de amplitud V y anchura total τ, centrado en el origen $t = 0$, viene dada por:

$$G(\omega) = V\frac{\tau}{2}\left(\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right)^2$$

Estructura de resolución

1. ***Derivación temporal**: Calcular la pendiente por tramos de $g(t)$ para expresar $f(t) = g'(t)$ como combinación de dos pulsos rectangulares.*
2. ***Transformada de los pulsos rectangulares**: Hallar la transformada de cada pulso rectangular elemental mediante la propiedad de desplazamiento temporal.*
3. ***Despeje mediante la propiedad de la derivada**: Aplicar $G(\omega) = \frac{F_{der}(\omega)}{j\omega}$ y simplificar trigonométricamente.*

Resolución Paso a Paso:

1. **Obtención de la derivada de la señal**: El pulso triangular $g(t)$ está definido en el intervalo $[-\tau/2, \tau/2]$ con vértice V en $t = 0$:

- Tramo creciente ($t \in [-\tau/2, 0]$): Pendiente $m_1 = \frac{V-0}{0-(-\tau/2)} = +\frac{2V}{\tau}$.
- Tramo decreciente ($t \in [0, \tau/2]$): Pendiente $m_2 = \frac{0-V}{\tau/2-0} = -\frac{2V}{\tau}$.

La derivada $f(t) = \frac{dg(t)}{dt}$ consiste en dos pulsos rectangulares de anchura $W = \tau/2$ y amplitud $A = \frac{2V}{\tau}$:

- Pulso positivo centrado en $t_1 = -\tau/4$.
- Pulso negativo centrado en $t_2 = +\tau/4$.

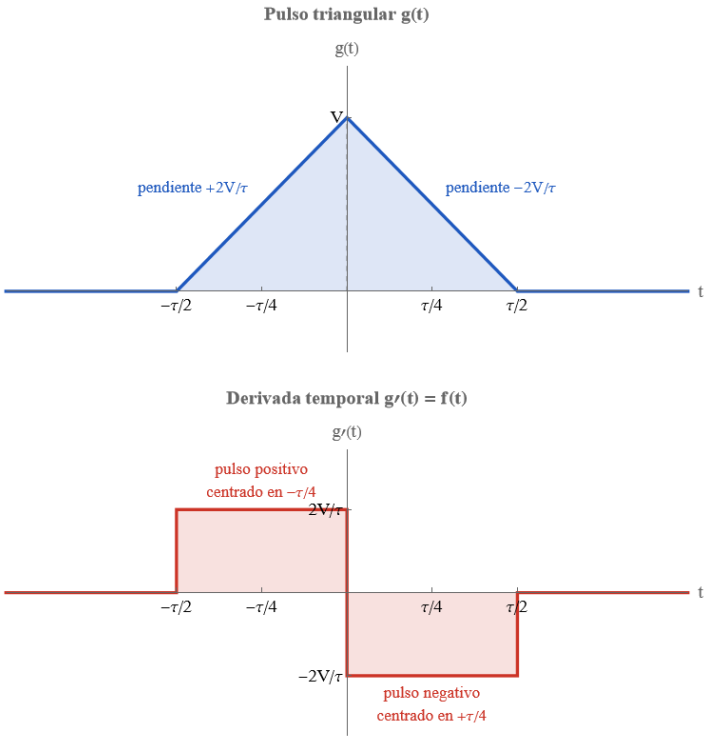


Figura 1.1: Pulso Triangular y su Derivada Temporal

2. **Transformada de Fourier de la derivada** $F_{\mathbf{der}}(\omega)$: La transformada de un pulso rectangular elemental de amplitud $A = \frac{2V}{\tau}$ y anchura $W = \frac{\tau}{2}$ centrado en el origen es:

$$P(\omega) = \left(\frac{2V}{\tau}\right)\left(\frac{\tau}{2}\right)\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4} = V\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}$$

Expresando la derivada como $f(t) = p(t+\tau/4) - p(t-\tau/4)$ y aplicando la propiedad de desplazamiento temporal:

$$F_{\text{der}}(\omega) = P(\omega)e^{j\omega\frac{\tau}{4}} - P(\omega)e^{-j\omega\frac{\tau}{4}} = P(\omega)\left(e^{j\omega\frac{\tau}{4}} - e^{-j\omega\frac{\tau}{4}}\right)$$

Aplicando la relación de Euler $e^{jx} - e^{-jx} = 2j\sin(x)$:

$$F_{\text{der}}(\omega) = P(\omega)\cdot 2j\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) = 2jV\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}$$

3. **Aplicación de la propiedad de la derivada**: Como $\mathcal{F}\{g'(t)\} = j\omega G(\omega) \implies G(\omega) = \frac{F_{\text{der}}(\omega)}{j\omega}$:

$$G(\omega) = \frac{1}{j\omega}\cdot\left[2jV\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right] = \frac{2V}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}$$

Multiplicando y dividiendo el primer término por $\frac{\tau}{4}$:

$$G(\omega) = V\frac{\tau}{2}\left[\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right]\left[\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right] = V\frac{\tau}{2}\left(\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right)^2$$

Quedando demostrada formalmente la expresión.

Problema 2: (Ejemplo 2) Serie de Fourier de un Tren Periódico de Pulsos Triangulares Positivos

Sea una señal periódica $x(t)$ de período $T = 6$ s compuesta en cada período por un único pulso triangular de amplitud $V = 4$ V y duración $\tau = 2$ s, centrado en el origen $t = 0$.

a) Determinar la frecuencia fundamental ω_1 y la expresión general de los coeficientes c_n de su Serie de Fourier.

b) Calcular la componente de continua c_0 y el primer armónico c_1.

c) Determinar el ancho de banda de la señal (primer cero del espectro).

Estructura de resolución

1. ***Análisis de parámetros**: Identificar T, τ, V y calcular la frecuencia fundamental $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$.*
2. ***Transformada de un solo período**: Evaluar la expresión del pulso triangular básico en la frecuencia armónica.*
3. ***Muestreo de la transformada**: Aplicar la fórmula $c_n = \frac{1}{T}X(\omega_n)$ con $\omega_n = n\omega_1$.*
4. ***Ancho de banda**: Buscar la menor frecuencia positiva $\omega > 0$ tal que $X(\omega) = 0$.*

Resolución Paso a Paso:

Apartado a) Frecuencia fundamental y coeficientes c_n

1. **Parámetros fundamentales**:

- Período: $T = 6$ s $\implies \omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ rad/s.
- Frecuencias armónicas: $\omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{3}$ rad/s.
- Parámetros del pulso: $V = 4$ V, $\tau = 2$ s.

2. **Transformada continua del período** $X(\omega)$: Utilizando el resultado del Ejemplo 1 para el pulso triangular centrado:

$$X(\omega) = V\frac{\tau}{2}\left(\frac{\sin(\omega\tau/4)}{\omega\tau/4}\right)^2 = 4\cdot\frac{2}{2}\left(\frac{\sin(2\omega/4)}{2\omega/4}\right)^2 = 4\left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2$$

3. **Muestreo del espectro para obtener** c_n:

$$c_n = \frac{1}{T}X(\omega_n) = \frac{1}{6}\left[4\left(\frac{\sin\left(\frac{n\pi/3}{2}\right)}{\frac{n\pi/3}{2}}\right)^2\right] = \frac{2}{3}\left(\frac{\sin(n\pi/6)}{n\pi/6}\right)^2$$

Apartado b) Componente de continua c_0 y primer armónico c_1

1. **Componente de continua** $(n = 0)$: Tomando el límite cuando $n \to 0$ (o mediante el área media por período):

$$c_0 = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\,dt = \frac{1}{T}\left(\frac{\text{Base}\times\text{Altura}}{2}\right) = \frac{1}{6}\left(\frac{2\times 4}{2}\right) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\text{ V} \approx 0{,}667\text{ V}$$

2. **Primer armónico** $(n = 1)$:

$$c_1 = \frac{2}{3}\left(\frac{\sin(\pi/6)}{\pi/6}\right)^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{1/2}{\pi/6}\right)^2 = \frac{2}{3}\left(\frac{3}{\pi}\right)^2 = \frac{6}{\pi^2}\text{ V} \approx 0{,}608\text{ V}$$

Apartado c) Ancho de banda de la señal

El primer corte por cero de la envolvente $X(\omega)$ ocurre cuando el argumento del seno cardinal se hace igual a π:

$$\frac{\omega\tau}{4} = \pi \implies \frac{\omega \cdot 2}{4} = \pi \implies \frac{\omega}{2} = \pi \implies \omega_{\text{BW}} = 2\pi \text{ rad/s} \quad (f_{\text{BW}} = 1 \text{ Hz})$$

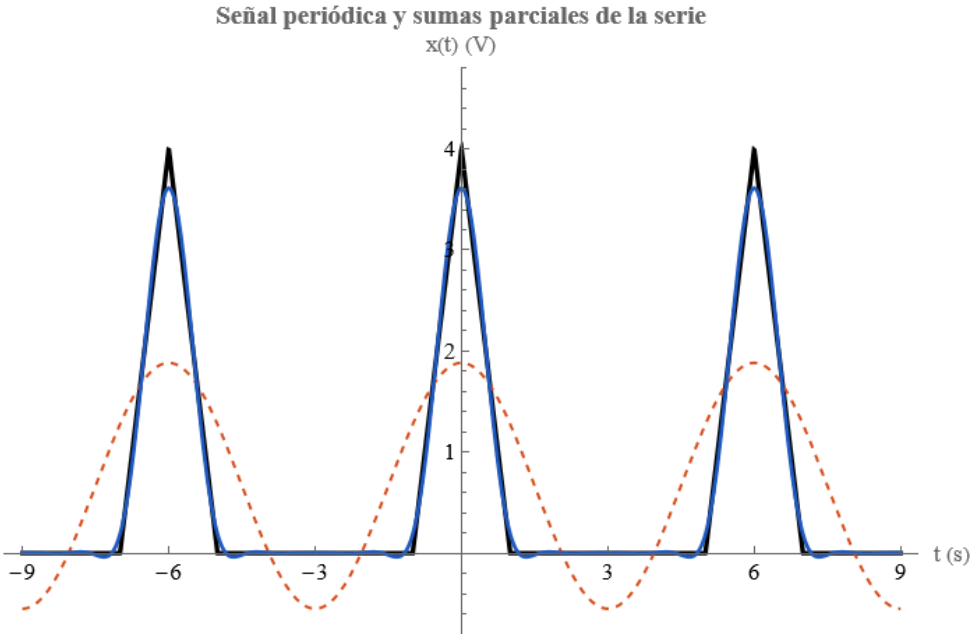


Figura 1.2: P

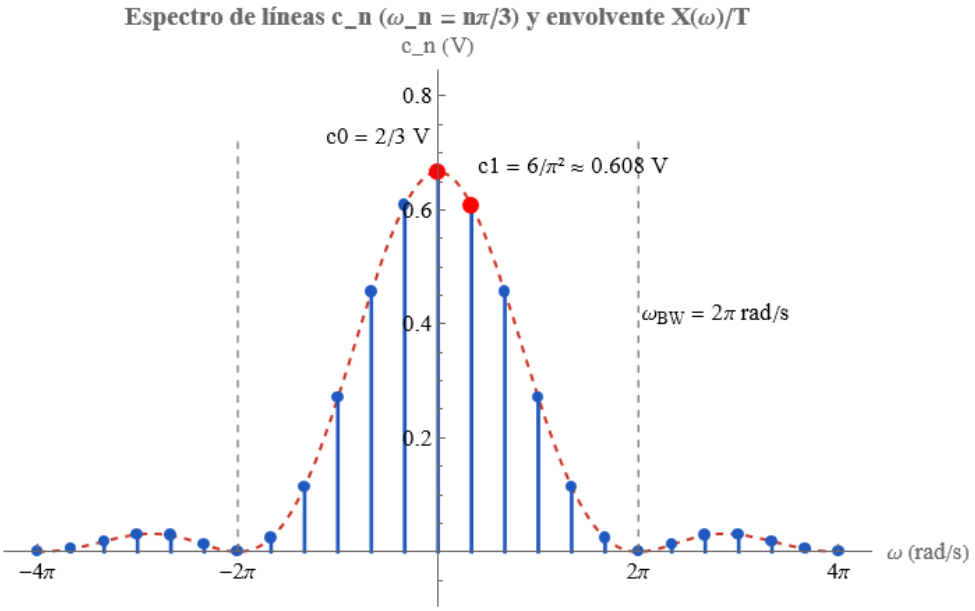


Figura 1.3: P

3. Problema Propuesto para Trabajo en Clase (Alumnos)

Problema 3: (Ejercicio de Práctica) Par de Pulsos Triangulares Desplazados

Sea una señal periódica $f(t)$ de período $T = 8$ s compuesta en un período por dos pulsos triangulares de duración $\tau = 2$ s y amplitudes $V = 5$ V y -5 V, centrados en $t_1 = +3$ s y $t_2 = -3$ s respectivamente.

a) Obtenga los coeficientes de la serie de Fourier c_n expresándolos en función de n.

b) Determine el ancho de banda de la señal y razone qué armónicos se anulan.

c) Compruebe el valor de la transformada del pulso elemental mediante la propiedad de la derivada.

Estructura de resolución

1. ***Frecuencia fundamental**: Obtener* $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$.
2. ***Descomposición temporal**: Escribir* $f(t) = f_t(t-3) - f_t(t+3)$.
3. ***Desplazamiento y Euler**: Aplicar* $\mathcal{F}\{f_t(t \mp 3)\} = F_t(\omega)e^{\mp j3\omega}$ *y simplificar* $e^{-j3\omega} - e^{j3\omega} = -2j\sin(3\omega)$.
4. ***Muestreo**: Evaluar* $c_n = \frac{1}{T}F(n\omega_1)$.

Resolución Paso a Paso:

Apartado a) Coeficientes c_n de la Serie de Fourier

1. **Parámetros de la señal y frecuencia fundamental**:

- Período fundamental: $T = 8$ s.
- Frecuencia fundamental: $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ rad/s.
- Frecuencias armónicas: $\omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{4}$ rad/s.
- El período de la señal consta de dos pulsos triangulares de duración $\tau = 2$ s:
  - Pulso positivo: amplitud $V = 5$ V, centrado en $t_1 = +3$ s.
  - Pulso negativo: amplitud $-V = -5$ V, centrado en $t_2 = -3$ s.

2. **Transformada de Fourier de un solo período** $F(\omega)$: Expresamos la función temporal de un período $f(t)$ en función de un pulso triangular elemental $f_t(t)$ de altura $V = 5$ V y anchura $\tau = 2$ s centrado en el origen:

$$f(t) = f_t(t-3) - f_t(t+3)$$

Aplicando la propiedad de linealidad y el teorema de desplazamiento temporal ($\mathcal{F}\{f_t(t \mp t_0)\} = F_t(\omega)e^{\mp j\omega t_0}$):

$$F(\omega) = F_t(\omega)e^{-j3\omega} - F_t(\omega)e^{+j3\omega} = F_t(\omega)\left(e^{-j3\omega} - e^{+j3\omega}\right)$$

Haciendo uso de la relación de Euler ($e^{-jx} - e^{+jx} = -2j\sin(x)$):

$$F(\omega) = -2j\sin(3\omega)F_t(\omega)$$

3. **Sustitución de la expresión del pulso elemental** $F_t(\omega)$: Para $V = 5$ V y $\tau = 2$ s:

$$V\frac{\tau}{2} = 5 \cdot \frac{2}{2} = 5, \qquad \frac{\omega\tau}{4} = \frac{2\omega}{4} = \frac{\omega}{2}$$

$$F_t(\omega) = 5\left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2 \implies F(\omega) = -10j\sin(3\omega)\left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2$$

4. **Muestreo espectral para obtener los coeficientes** c_n: Los coeficientes complejos de la serie de Fourier se obtienen muestreando el espectro continuo en las frecuencias armónicas $\omega_n = \frac{n\pi}{4}$ y dividiendo entre el período $T = 8$:

$$c_n = \frac{1}{T}F(\omega_n) = \frac{1}{8}\left[-10j\sin\left(3\cdot\frac{n\pi}{4}\right)\left(\frac{\sin\left(\frac{n\pi/4}{2}\right)}{\frac{n\pi/4}{2}}\right)^2\right]$$

$$c_n = -\frac{5}{4}j\sin\left(\frac{3n\pi}{4}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/8)}{n\pi/8}\right)^2$$

Nota de simetría: Al ser la señal real e impar ($f(-t) = -f(t)$), los coeficientes c_n resultan imaginarios puros e impares en n.

Apartado b) Ancho de banda y armónicos nulos

1. **Ancho de banda** (criterio del primer cruce por cero del espectro para $\omega > 0$): El espectro continuo $F(\omega)$ se anula cuando alguno de sus factores se hace cero:

- Factor de desplazamiento: $\sin(3\omega) = 0 \implies 3\omega = \pi \implies \omega = \frac{\pi}{3}$ rad/s.
- Factor envolvente: $\sin(\omega/2) = 0 \implies \frac{\omega}{2} = \pi \implies \omega = 2\pi$ rad/s.

El primer cero ocurre en la menor frecuencia positiva:

$$\omega_{\text{BW}} = \frac{\pi}{3}\text{ rad/s} \quad \left(f_{\text{BW}} = \frac{\omega_{\text{BW}}}{2\pi} = \frac{1}{6}\text{ Hz}\right)$$

2. **Armónicos que se anulan** ($c_n = 0$): Analizando la expresión de c_n:

- **Para** $n = 0$: $c_0 = 0$ debido a la simetría impar de la señal (el valor medio por período es nulo).
- **Para** $n = 4k$ **con** $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$: Cuando n es múltiplo de 4 ($n = \pm4, \pm8, \pm12, \dots$):

$$\sin\left(\frac{3(4k)\pi}{4}\right) = \sin(3k\pi) = 0 \implies c_n = 0$$

- Para múltiplos de 8 ($n = 8m$), el término $\sin(n\pi/8) = \sin(m\pi) = 0$ también anula de forma independiente la envolvente.

Justificación: Todos los armónicos múltiplos de 4 ($n = 4, 8, 12, \dots$) se anulan debido a la cancelación destructiva por desfase de 180° entre los pulsos positivo y negativo separados en el tiempo.

Apartado c) Demostración del espectro del pulso triangular elemental $F_t(\omega)$

1. **Derivada del pulso triangular**: Sea $g(t)$ un pulso triangular de altura V y anchura τ centrado en el origen. Su derivada $f_{\text{der}}(t) = \frac{dg(t)}{dt}$ se obtiene calculando la pendiente por tramos:

- Tramo creciente en $[-\frac{\tau}{2}, 0]$: pendiente $m_1 = +\frac{V}{\tau/2} = +\frac{2V}{\tau}$.
- Tramo decreciente en $[0, \frac{\tau}{2}]$: pendiente $m_2 = -\frac{V}{\tau/2} = -\frac{2V}{\tau}$.

Por lo tanto, la derivada $f_{\text{der}}(t)$ consta de dos pulsos rectangulares de anchura $W = \frac{\tau}{2}$ y amplitud $A = \frac{2V}{\tau}$: uno positivo centrado en $t = -\frac{\tau}{4}$ y otro negativo centrado en $t = +\frac{\tau}{4}$.

2. **Transformada de los pulsos rectangulares componentes**: La Transformada de Fourier de un pulso rectangular elemental $p(t)$ de amplitud $A = \frac{2V}{\tau}$ y anchura $W = \frac{\tau}{2}$ centrado en el origen es:

$$P(\omega) = A \cdot W \frac{\sin(\omega W/2)}{\omega W/2} = \left(\frac{2V}{\tau}\right)\left(\frac{\tau}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}} = V\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}$$

Expresando la derivada como $f_{\text{der}}(t) = p\left(t + \frac{\tau}{4}\right) - p\left(t - \frac{\tau}{4}\right)$ y aplicando la propiedad de desplazamiento temporal:

$$F_{\text{der}}(\omega) = P(\omega)e^{+j\omega\frac{\tau}{4}} - P(\omega)e^{-j\omega\frac{\tau}{4}} = P(\omega)\left(2j\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\right) = 2jV\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}$$

3. **Aplicación de la propiedad de la derivada temporal**: Por la propiedad de la derivada, $\mathcal{F}\left\{\frac{dg(t)}{dt}\right\} = j\omega F_t(\omega) \implies F_t(\omega) = \frac{F_{\text{der}}(\omega)}{j\omega}$:

$$F_t(\omega) = \frac{1}{j\omega} \cdot \left[2jV\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}\right] = \frac{2V}{\omega}\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}$$

Multiplicando y dividiendo el primer término por $\frac{\tau}{4}$:

$$F_t(\omega) = V\frac{\tau}{2}\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}\right]\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}\right] = V\frac{\tau}{2}\left(\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)}{\frac{\omega\tau}{4}}\right)^2$$

Sustituyendo $V = 5$ V y $\tau = 2$ s, queda demostrada la expresión utilizada:

$$F_t(\omega) = 5\left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^2$$

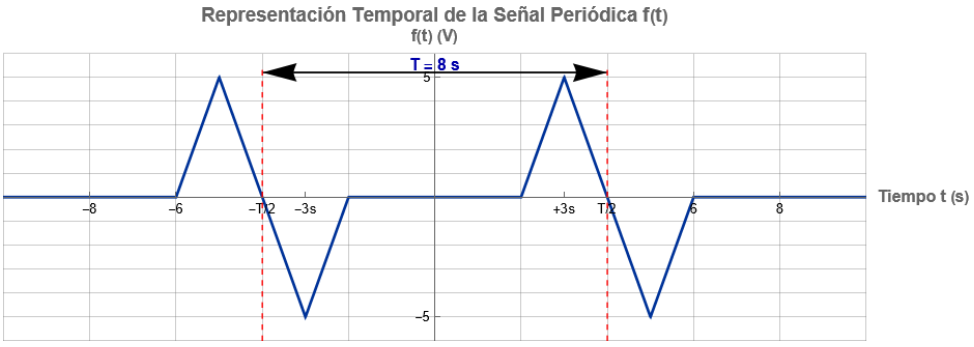


Figura 1.4: .

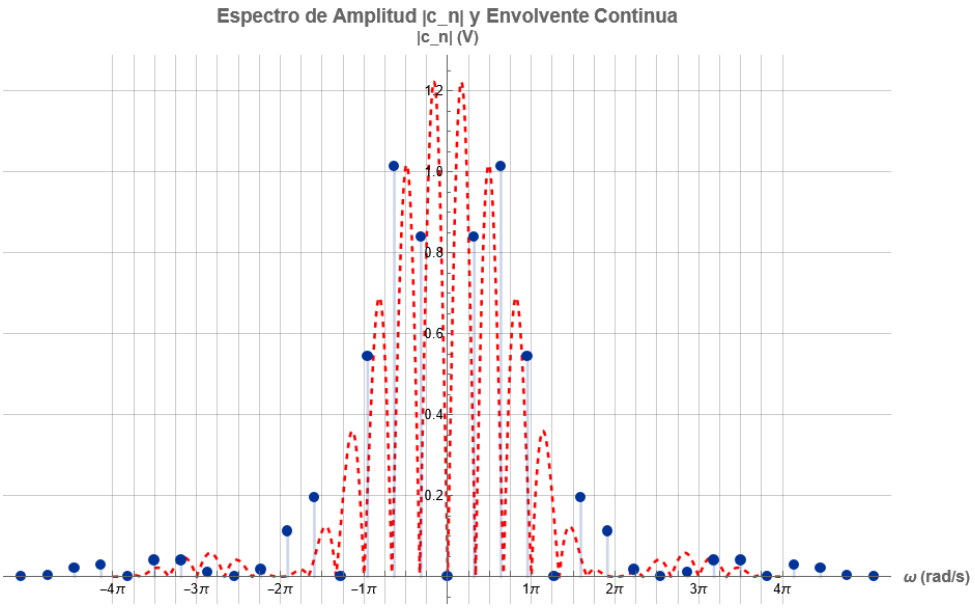

Espectro de Amplitud |c_n| y Envolvente Continua
|c_n| (V)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
−4π
−3π
−2π
−1π
1π
2π
3π
4π
ω (rad/s)

Figura 1.5: .

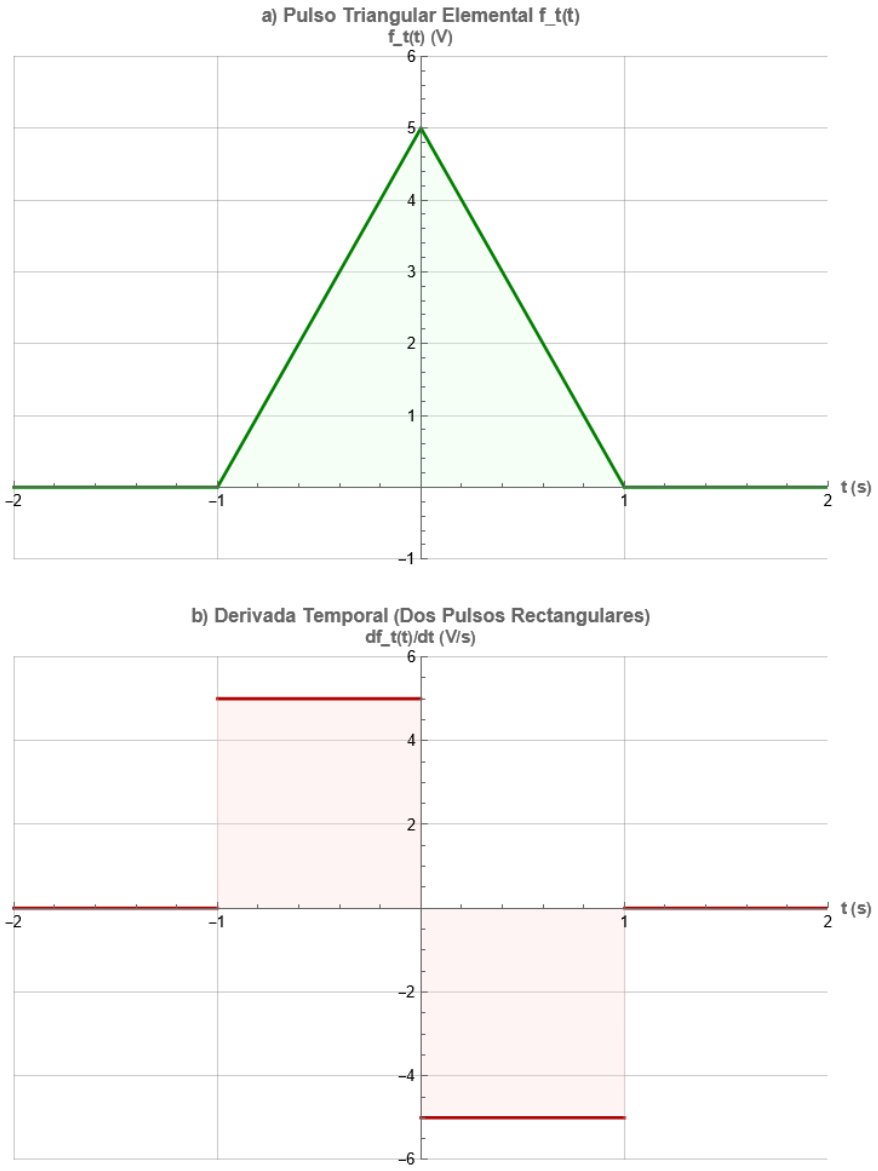

a) Pulso Triangular Elemental f_t(t)
f_t(t) (V)
6
5
4
3
2
1
−1
−2
−1
1
2
t (s)
b) Derivada Temporal (Dos Pulsos Rectangulares)
df_t(t)/dt (V/s)
6
4
2
−2
−4
−6
−2
−1
1
2
t (s)

Figura 1.6: .

Capítulo 2

Semana 2: Propiedades de Fourier, Respuesta Frecuencial y Filtrado LTI

2.1. Sesión 2: Propiedades Avanzadas de la Transformada y Sistemas LTI

2.1.1. Teoría: Propiedades de la Transformada y Respuesta Armónica LTI

Fundamentos Teóricos: Sesión 2

En esta sesión profundizamos en el uso de las propiedades de la Transformada de Fourier para el análisis de señales compuestas y su respuesta al atravesar sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI).

1. **Propiedad de Desplazamiento Temporal**:

$$\mathcal{F}\{f(t \mp t_0)\} = F(\omega)e^{\mp j\omega t_0}$$

   Efecto: Un desplazamiento en el tiempo no altera el espectro de amplitud ($|F(\omega)|$), pero introduce un desfase lineal $-\omega t_0$ en el espectro de fase.

2. **Propiedad de Derivación Temporal**:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^k f(t)}{dt^k}\right\} = (j\omega)^k F(\omega) \implies F(\omega) = \frac{\mathcal{F}\left\{f^{(k)}(t)\right\}}{(j\omega)^k}$$

   Efecto: Permite calcular transformadas de señales discontinuas o formadas por tramos lineales (triángulos, trapecios, rampas) derivando sucesivamente hasta obtener pulsos rectangulares o impulsos (δ).

3. **Respuesta de Sistemas LTI a Señales Periódicas**: Si una señal periódica $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t}$ entra a un sistema LTI con respuesta en frecuencia $H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\Theta(\omega)}$, la señal de salida $y(t)$ es periódica con el mismo período y viene dada por:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n e^{jn\omega_1 t} \quad \text{donde } d_n = c_n \cdot H(n\omega_1) = c_n \cdot |H(n\omega_1)|e^{j\Theta(n\omega_1)}$$

2.1.2. Ejemplo Guiado: Obtención de Coeficientes y Respuesta del Sistema

Problema 1: (Ejemplo del Profesor) Análisis de un Pulso Trapezoidal y Entrada a Sistema LTI

Considérese una señal periódica $x(t)$ de período $T = 10$ ms ($\omega_1 = 200\pi$ rad/s) cuya forma de onda en un período es un pulso trapezoidal simétrico de altura $V = 5$ V, definido por:

$$x(t) = \begin{cases} 5 & \text{si } |t| \leq 1 \text{ ms} \\ 5\left(1 - \frac{|t|-1}{2}\right) & \text{si } 1 \text{ ms} < |t| \leq 3 \text{ ms} \\ 0 & \text{si } 3 \text{ ms} < |t| \leq 5 \text{ ms} \end{cases}$$

a) Determinar la Transformada de Fourier $X_1(\omega)$ de un único período utilizando la propiedad de la derivada temporal.

b) Obtener la expresión general de los coeficientes c_n de la Serie de Fourier de $x(t)$.

c) Si $x(t)$ se introduce a un sistema LTI ideal con respuesta $H(\omega) = 2e^{-j0{,}002\omega}$ para $|\omega| \leq 500\pi$ rad/s y $H(\omega) = 0$ fuera de esa banda, determinar los coeficientes d_n de la salida $y(t)$.

Estructura de resolución

1. ***Derivada del trapecio**: Obtener $x_1'(t)$ identificando las pendientes y $x_1''(t)$ en términos de impulsos o rectángulos.*
2. ***Transformada por derivada**: Aplicar $\mathcal{F}\{x_1'(t)\} = j\omega X_1(\omega)$ y despejar $X_1(\omega)$.*
3. ***Muestreo para** c_n: Calcular $c_n = \frac{1}{T}X_1(n\omega_1)$.*
4. ***Filtrado LTI**: Multiplicar $d_n = c_n \cdot H(n\omega_1)$ e identificar los armónicos que caen dentro de la banda de paso.*

Resolución Paso a Paso:

Apartado a) Transformada $X_1(\omega)$ del período mediante la derivada

1. **Primera derivada** $x_1'(t)$: La pendiente de $x_1(t)$ vale $m_1 = +\frac{5}{2\text{ ms}} = 2500$ V/s en $[-3\text{ ms}, -1\text{ ms}]$, cero en $[-1\text{ ms}, 1\text{ ms}]$, y $m_2 = -2500$ V/s en $[1\text{ ms}, 3\text{ ms}]$.

Consiste en dos pulsos rectangulares de anchura $\tau = 2$ ms y altura $A = 2500$ V/s: uno positivo centrado en $t = -2$ ms y uno negativo centrado en $t = +2$ ms.

2. **Transformada de** $x_1'(t)$: La transformada de un pulso rectangular elemental de amplitud A y anchura τ centrado en el origen es $P(\omega) = A\tau\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$. Con $A\tau = 2500 \cdot 2 \times 10^{-3} = 5$ V:

$$\mathcal{F}\{x_1'(t)\} = P(\omega)e^{+j2\times10^{-3}\omega} - P(\omega)e^{-j2\times10^{-3}\omega} = 2jP(\omega)\sin(2\times10^{-3}\omega)$$

$$\mathcal{F}\{x_1'(t)\} = 10j\left(\frac{\sin(10^{-3}\omega)}{10^{-3}\omega}\right)\sin(2\times10^{-3}\omega)$$

3. **Despeje de** $X_1(\omega)$: Como $\mathcal{F}\{x_1'(t)\} = j\omega X_1(\omega)$:

$$X_1(\omega) = \frac{\mathcal{F}\{x_1'(t)\}}{j\omega} = \frac{10}{\omega}\left(\frac{\sin(10^{-3}\omega)}{10^{-3}\omega}\right)\sin(2\times10^{-3}\omega)$$

Multiplicando y dividiendo por 2×10^{-3}:

$$X_1(\omega) = 20\times10^{-3}\left(\frac{\sin(10^{-3}\omega)}{10^{-3}\omega}\right)\left(\frac{\sin(2\times10^{-3}\omega)}{2\times10^{-3}\omega}\right) \text{ (V}\cdot\text{s)}$$

Apartado b) Coeficientes de Fourier c_n

Muestreando $X_1(\omega)$ en las frecuencias armónicas $\omega_n = n\omega_1 = n(200\pi)$ rad/s con $T = 10\text{ ms} = 10^{-2}$ s:

$$c_n = \frac{1}{T}X_1(n\omega_1) = \frac{20\times10^{-3}}{10^{-2}}\left(\frac{\sin(0{,}2n\pi)}{0{,}2n\pi}\right)\left(\frac{\sin(0{,}4n\pi)}{0{,}4n\pi}\right)$$

$$c_n = 2\left(\frac{\sin(0{,}2n\pi)}{0{,}2n\pi}\right)\left(\frac{\sin(0{,}4n\pi)}{0{,}4n\pi}\right)\ \text{(V)}$$

Para $n = 0$ (continua): $c_0 = \lim_{n\to0} c_n = 2$ V (coincide con el área media del trapecio).

Apartado c) Filtrado y coeficientes de salida d_n

1. La banda de paso del sistema es $|\omega| \le 500\pi$ rad/s. Evaluando las frecuencias armónicas $\omega_n = n(200\pi)$:

- $n = 0 \implies \omega_0 = 0 \le 500\pi$ (Pasa).
- $n = \pm1 \implies \omega_1 = 200\pi \le 500\pi$ (Pasa).
- $n = \pm2 \implies \omega_2 = 400\pi \le 500\pi$ (Pasa).
- $n = \pm3 \implies \omega_3 = 600\pi > 500\pi$ (Eliminado, $H(\omega_3) = 0$).

2. Para los armónicos que pasan ($n = 0, \pm1, \pm2$), el sistema introduce una ganancia de $|H(\omega_n)| = 2$ y una fase $\Theta(\omega_n) = -0{,}002\omega_n = -0{,}4n\pi$ rad:

$$d_n = c_n \cdot H(n\omega_1) = 2c_n e^{-j0{,}4n\pi} \quad \text{para } |n| \le 2; \qquad d_n = 0 \quad \text{para } |n| \ge 3$$

2.1.3. Problema de Clase: Análisis de Señales Compuestas y Propiedades

Problema 2: (2.5 puntos) Transformada por Propiedades y Extensión Periódica

Sea la señal temporal $f(t)$ compuesta por un pulso rectangular positivo de amplitud $V = 4$ V y anchura $\tau = 2$ s centrado en $t = -2$ s, y un pulso rectangular negativo de amplitud $V = -4$ V y anchura $\tau = 2$ s centrado en $t = +2$ s.

a) Determinar la expresión de la Transformada de Fourier $F(\omega)$ utilizando la transformada del pulso rectangular elemental y las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal.

b) Evaluar el valor de $F(0)$ y justificar el resultado a partir de las propiedades de simetría de $f(t)$.

c) Si $f(t)$ se repite periódicamente con período $T = 8$ s, obtener los coeficientes c_n de la serie de Fourier y determinar los tres primeros armónicos no nulos.

Estructura de resolución

1. ***Descomposición de*** $f(t)$*: Expresar* $f(t) = p_1(t+2) - p_2(t-2)$ *usando el pulso elemental* $p(t)$*.*
2. ***Transformada*** $F(\omega)$*: Aplicar el teorema de desplazamiento temporal y simplificar la combinación de exponenciales con la fórmula de Euler.*
3. ***Simetrías****: Analizar si la función es impar para justificar* $F(0) = 0$ *y el carácter imaginario puro.*
4. ***Muestreo en*** ω_n*: Muestrear* $F(\omega)$ *en* $\omega_n = n\frac{2\pi}{8} = \frac{n\pi}{4}$ *para hallar* c_n*.*

Resolución Paso a Paso:

Apartado a) Obtención de $F(\omega)$ por propiedades

1. **Pulso rectangular elemental**: Un pulso $p(t)$ de altura $V = 4$ y anchura $\tau = 2$ centrado en el origen tiene por transformada:

$$P(\omega) = 4 \cdot 2\frac{\sin(\omega)}{\omega} = 8\frac{\sin(\omega)}{\omega}$$

2. **Aplicación de la propiedad de desplazamiento**: La señal $f(t) = p(t+2) - p(t-2)$ tiene por transformada:

$$F(\omega) = P(\omega)e^{+j2\omega} - P(\omega)e^{-j2\omega} = P(\omega)\left(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}\right)$$

Aplicando la identidad de Euler $e^{j2\omega} - e^{-j2\omega} = 2j\sin(2\omega)$:

$$F(\omega) = 2jP(\omega)\sin(2\omega) = 16j\frac{\sin(\omega)}{\omega}\sin(2\omega)$$

Apartado b) Evaluación en $\omega = 0$ y simetría

1. **Evaluación en continua**:

$$F(0) = \lim_{\omega \to 0} F(\omega) = 16j \cdot (1) \cdot \sin(0) = 0 \text{ V} \cdot \text{s}$$

2. **Justificación por simetría**: La señal $f(t)$ es real e impar ($f(-t) = -f(t)$). El área total bajo la curva es nula ($A_{\text{total}} = 4 \cdot 2 + (-4) \cdot 2 = 0$). Como la componente continua equivale al área total, $F(0) = 0$. Además, por ser real e impar, $F(\omega)$ resulta ser una función imaginaria pura e impar.

Apartado c) Extensión periódica ($T = 8$ s)

1. **Frecuencia fundamental**: $\omega_1 = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ rad/s $\implies \omega_n = \frac{n\pi}{4}$ rad/s.
2. **Coeficientes** c_n:

$$c_n = \frac{1}{T}F(\omega_n) = \frac{1}{8}\left[16j\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\sin\left(2\cdot\frac{n\pi}{4}\right)\right] = 2j\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

3. **Primeros armónicos no nulos**:

- $n = 0 \implies c_0 = 0$.
- $n = 1 \implies c_1 = 2j\left(\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}\right)\sin(\pi/2) = 2j\left(\frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4}\right)(1) = j\frac{4\sqrt{2}}{\pi} \approx 1{,}80j$.
- $n = 2 \implies c_2 = 2j\left(\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}\right)\sin(\pi) = 0$ (se anula por el factor $\sin(n\pi/2)$).
- $n = 3 \implies c_3 = 2j\left(\frac{\sin(3\pi/4)}{3\pi/4}\right)\sin(3\pi/2) = 2j\left(\frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4}\right)(-1) = -j\frac{4\sqrt{2}}{3\pi} \approx -0{,}60j$.
- $n = 4 \implies c_4 = 0$.
- $n = 5 \implies c_5 = 2j\left(\frac{\sin(5\pi/4)}{5\pi/4}\right)\sin(5\pi/2) = 2j\left(\frac{-\sqrt{2}/2}{5\pi/4}\right)(1) = -j\frac{4\sqrt{2}}{5\pi} \approx -0{,}36j$.

2.2. Sesión 3: Respuesta en Frecuencia, Filtrado y Distorsión

2.2.1. Teoría: Concepto de Distorsión y Criterios de Ancho de Banda

Fundamentos Teóricos: Sesión 3

Cuando una señal atraviesa un sistema LTI, sufre modificaciones en su contenido espectral. Para caracterizar el comportamiento del sistema se analizan los siguientes conceptos:

1. **Transmisión Sin Distorsión (Sistema Ideal)**: Un sistema no introduce distorsión si la salida es una réplica exacta de la entrada, escalada y retardada: $y(t) = K \cdot x(t - t_d)$. Esto exige:
   - **Módulo constante**: $|H(\omega)| = K$ (libre de distorsión de atenuación).
   - **Fase lineal**: $\Theta(\omega) = -t_d \cdot \omega$ (libre de distorsión de fase, retardo de grupo constante $\tau_g = -\frac{d\Theta}{d\omega} = t_d$).
2. **Tipos de Distorsión**:
   - **Distorsión de Atenuación (Amplitud)**: Ocurre cuando $|H(\omega)|$ no es constante en la banda de la señal, alterando las proporciones relativas de las amplitudes de los armónicos.
   - **Distorsión de Fase (Retardo)**: Ocurre cuando $\Theta(\omega)$ no es lineal con la frecuencia, provocando que distintos armónicos sufran retrasos temporales diferentes.
3. **Criterios de Ancho de Banda de Sistemas**:
   - **Criterio a -3 dB**: Frecuencia ω_c donde $|H(\omega_c)| = \frac{|H(0)|}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707|H(0)|$ (la potencia cae a la mitad).
   - **Criterio del Primer Cero**: Primera frecuencia positiva donde $|H(\omega)| = 0$.

2.2.2. Ejemplo Guiado: Filtrado de una Señal Periódica e Identificación de Distorsión

Problema 3: (Ejemplo del Profesor) Filtrado RC Paso Bajo y Análisis de Distorsión

Una señal periódica $x(t) = 2 + 4\cos(1000\pi t) + 2\cos(3000\pi t)$ se aplica a un filtro paso bajo RC serie cuya función de transferencia es:

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \quad \text{con frecuencia de corte a } -3 \text{ dB } \omega_c = 1000\pi \text{ rad/s}$$

a) Determinar la expresión en módulo $|H(\omega)|$ y fase $\Theta(\omega)$ de la función de transferencia.

b) Calcular los coeficientes d_n de la señal de salida $y(t)$ para cada armónico presente.

c) Justificar razonadamente si el filtro ha producido distorsión de atenuación y/o distorsión de fase sobre la señal $x(t)$.

d) Expresar la señal de salida $y(t)$ en el dominio del tiempo en forma cosenoidal real.

Estructura de resolución

1. ***Módulo y Fase de*** $H(\omega)$*: Convertir la expresión compleja a polar* $|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_c)^2}}$ *y* $\Theta(\omega) = -\arctan(\omega/\omega_c)$.
2. ***Evaluación en los armónicos****: Calcular* $H(\omega_n)$ *para* $\omega_0 = 0$, $\omega_1 = 1000\pi$, $\omega_3 = 3000\pi$.
3. ***Coeficientes de salida*** d_n*: Aplicar* $d_n = c_n \cdot H(\omega_n)$.
4. ***Análisis de distorsión****: Evaluar si* $|H(\omega_n)|$ *varía entre armónicos y si la pendiente de la fase cambia.*

Resolución Paso a Paso:

Apartado a) Módulo y fase de la función de transferencia

Para $H(\omega) = \frac{1}{1+j(\omega/1000\pi)}$:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{1000\pi}\right)^2}}, \qquad \Theta(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{1000\pi}\right)$$

Apartado b) Respuesta a los armónicos de entrada

Los armónicos de la señal $x(t)$ son $\omega_0 = 0$, $\omega_1 = 1000\pi$ rad/s y $\omega_3 = 3000\pi$ rad/s:
1. **Componente continua** ($n = 0, \omega_0 = 0$): $c_0 = 2$.

$$|H(0)| = 1, \quad \Theta(0) = 0 \implies H(0) = 1 \implies d_0 = 2 \cdot 1 = 2$$

2. **Primer armónico** ($n = \pm 1, \omega_1 = 1000\pi$): $c_1 = c_{-1} = 2$.

$$|H(1000\pi)| = \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071$$

$$\Theta(1000\pi) = -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4} \text{ rad } (-45^\circ)$$

$$d_1 = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} = \sqrt{2} e^{-j\pi/4} \implies |d_1| = \sqrt{2} \approx 1{,}4142$$

3. **Tercer armónico** ($n = \pm 3, \omega_3 = 3000\pi$): $c_3 = c_{-3} = 1$.

$$|H(3000\pi)| = \frac{1}{\sqrt{1+3^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0{,}3162$$

$$\Theta(3000\pi) = -\arctan(3) \approx -1{,}2490 \text{ rad } (-71{,}56^\circ)$$

$$d_3 = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} e^{-j1{,}2490} \implies |d_3| = \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0{,}3162$$

Apartado c) Análisis de distorsión

1. **Distorsión de atenuación**: **SÍ existe.** El módulo no es constante ($|H(0)| = 1$, $|H(1000\pi)| = 0{,}7071$, $|H(3000\pi)| = 0{,}3162$), atenuando los armónicos superiores más que a la continua. 2. **Distorsión de fase**: **SÍ existe.** La fase $\Theta(\omega) = -\arctan(\omega/\omega_c)$ no es una función lineal de ω. Por tanto, el retardo de grupo no es constante para todas las frecuencias.

Apartado d) Expresión temporal de la salida $y(t)$

Recomponiendo en forma cosenoidal real $y(t) = d_0 + 2|d_1|\cos(1000\pi t + \theta_1) + 2|d_3|\cos(3000\pi t + \theta_3)$:

$$y(t) = 2 + 2\sqrt{2}\cos\left(1000\pi t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{2}{\sqrt{10}}\cos\left(3000\pi t - 1{,}249\right) \text{ (V)}$$

2.2.3. Problema de Clase: Examen de Filtrado, Distorsión y Señal de Salida

Problema 4: (2.5 puntos) Respuesta en Frecuencia y Filtrado LTI

Sea una señal periódica $x(t) = 4 + 6\cos(2000\pi t) - 4\sin(4000\pi t)$ transmitida a través de un sistema LTI cuya función de transferencia viene definida por módulo y fase según:

$$|H(\omega)| = 2 - \frac{|\omega|}{4000\pi} \qquad \Theta(\omega) = -2 \times 10^{-4} \cdot \omega \quad \text{(en rad)}$$

para el rango de frecuencias $|\omega| \leq 6000\pi$ rad/s.

a) Obtener los coeficientes complejos c_n de la serie de Fourier de la señal de entrada $x(t)$.

b) Determinar los coeficientes complejos d_n de la señal a la salida del sistema $y(t)$.

c) Indicar razonadamente si el sistema ha introducido distorsión de atenuación y/o distorsión de fase sobre la señal $x(t)$. Calcular el retardo temporal t_d sufrido por la señal.

d) Expresar la señal de salida $y(t)$ en el dominio del tiempo en forma real trigonométrica.

Estructura de resolución

1. ***Coeficientes de entrada*** c_n*: Identificar* $\omega_1 = 2000\pi$ *y expresar los senos/cosenos en forma exponencial compleja (*c_n*).*
2. ***Respuesta del sistema*** $H(\omega_n)$*: Evaluar* $|H(\omega_n)|$ *y* $\Theta(\omega_n)$ *para* $\omega_0 = 0$, $\omega_1 = 2000\pi$ *y* $\omega_2 = 4000\pi$.
3. ***Coeficientes de salida*** d_n*: Calcular* $d_n = c_n \cdot H(\omega_n)$.
4. ***Análisis de distorsión y retardo****: Verificar si* $|H(\omega)|$ *varía con la frecuencia y comprobar la linealidad de la fase* $\Theta(\omega) = -t_d\omega$.
5. ***Reconstrucción temporal****: Agrupar* d_n *en términos cosenoidales reales para escribir* $y(t)$.

Resolución Paso a Paso:

Apartado a) Coeficientes c_n de la señal de entrada $x(t)$

La frecuencia fundamental es $\omega_1 = 2000\pi$ rad/s. Expresando $x(t)$ mediante términos exponenciales complejos usando Euler:

- Continua ($n = 0$): $c_0 = 4$.
- Primer armónico ($n = \pm 1, \omega_1 = 2000\pi$): $6\cos(2000\pi t) \implies c_1 = c_{-1} = 3$.
- Segundo armónico ($n = \pm 2, \omega_2 = 4000\pi$): $-4\sin(4000\pi t) = -4\left(\frac{e^{j4000\pi t} - e^{-j4000\pi t}}{2j}\right) = 2je^{j4000\pi t} - 2je^{-j4000\pi t}$. Por lo tanto: $c_2 = 2j = 2e^{j\pi/2}$ y $c_{-2} = -2j = 2e^{-j\pi/2}$.

Apartado b) Coeficientes de salida d_n

Evaluamos $H(\omega_n) = |H(\omega_n)|e^{j\Theta(\omega_n)}$ en cada frecuencia armónica:
1. **Para** $n = 0$ **(**$\omega_0 = 0$**):** $|H(0)| = 2 - 0 = 2$, $\Theta(0) = 0 \implies H(0) = 2$.

$$d_0 = c_0 \cdot H(0) = 4 \cdot 2 = 8$$

2. **Para** $n = \pm 1$ **(**$\omega_1 = 2000\pi$**):** $|H(2000\pi)| = 2 - \frac{2000\pi}{4000\pi} = 1{,}5$. $\Theta(2000\pi) = -2 \times 10^{-4}(2000\pi) = -0{,}4\pi$ rad.

$$H(2000\pi) = 1{,}5e^{-j0{,}4\pi} \implies d_1 = c_1 \cdot H(2000\pi) = 3 \cdot 1{,}5e^{-j0{,}4\pi} = 4{,}5e^{-j0{,}4\pi}$$

$$d_{-1} = 4{,}5e^{+j0{,}4\pi}$$

3. **Para** $n = \pm 2$ **(**$\omega_2 = 4000\pi$**):** $|H(4000\pi)| = 2 - \frac{4000\pi}{4000\pi} = 1$. $\Theta(4000\pi) = -2 \times 10^{-4}(4000\pi) = -0{,}8\pi$ rad.

$$H(4000\pi) = 1e^{-j0{,}8\pi} \implies d_2 = c_2 \cdot H(4000\pi) = (2e^{j\pi/2})(1e^{-j0{,}8\pi}) = 2e^{-j0{,}3\pi}$$

$$d_{-2} = 2e^{+j0{,}3\pi}$$

[DIAGRAMA REQUERIDO: Espectro Discreto de Amplitud de Entrada $|c_n|$ y Salida $|d_n|$]

Descripción técnica para el generador gráfico: Dos gráficas discretas superpuestas: Entrada $|c_n|$ con líneas de valor 4 en $\omega = 0$, 3 en $\pm 2000\pi$, y 2 en $\pm 4000\pi$. Salida $|d_n|$ con líneas de valor 8 en $\omega = 0$, 4.5 en $\pm 2000\pi$, y 2 en $\pm 4000\pi$, mostrando la modificación de envolvente por la distorsión de atenuación.

Apartado c) Análisis de distorsión y retardo temporal

1. **Distorsión de atenuación**: **SÍ se produce.** El módulo $|H(\omega)|$ varía linealmente con la frecuencia ($|H(0)| = 2$, $|H(2000\pi)| = 1{,}5$, $|H(4000\pi)| = 1$), alterando las proporciones de amplitud entre los armónicos.

2. **Distorsión de fase**: **NO se produce.** La fase $\Theta(\omega) = -2 \times 10^{-4} \cdot \omega$ es estrictamente lineal con la frecuencia.

3. **Retardo temporal (**t_d**)**: Comparando con la condición de fase lineal $\Theta(\omega) = -t_d \cdot \omega$:

$$t_d = 2 \times 10^{-4} \text{ s} = 0{,}2 \text{ ms}$$

Todas las componentes frecuenciales experimentan un retardo constante de 0,2 ms.

Apartado d) Expresión temporal de la señal de salida $y(t)$

A partir de la serie trigonométrica $y(t) = d_0 + 2|d_1|\cos(2000\pi t + \phi_1) + 2|d_2|\cos(4000\pi t + \phi_2)$:

- Para $n = 1$: Módulo $|d_1| = 4{,}5$, fase $\phi_1 = -0{,}4\pi$ rad. Término: $9\cos(2000\pi t - 0{,}4\pi)$.
- Para $n = 2$: Módulo $|d_2| = 2$, fase $\phi_2 = -0{,}3\pi$ rad. Término: $4\cos(4000\pi t - 0{,}3\pi)$.

Sumando todos los términos:

$$y(t) = 8 + 9\cos(2000\pi t - 0{,}4\pi) + 4\cos(4000\pi t - 0{,}3\pi) \text{ (V)}$$

Capítulo 3

Tema 2: Señales y Sistemas

3.1. Clasificación de las Señales

Conceptos Fundamentales: Clasificación

Una señal es una función matemática dependiente del tiempo $f(t)$ que describe la variación de una variable física que transporta información codificada.

- **Según el medio físico de transmisión**:
  - *Eléctricas*: Voltajes o intensidades transmitidos por cables conductores.
  - *Electromagnéticas*: Ondas en el espacio libre o guías de onda (radio, satélite).
  - *Ópticas*: Pulsos luminosos guiados por fibra óptica.
- **Según los valores de la función**:
  - *Digitales*: Toman un número finito de valores discretos (ej. niveles binarios 0 y V voltios).
  - *Analógicas*: Toman un número infinito de valores continuos (ej. señal telefónica).
- **Según los valores del tiempo**:
  - *Continuas*: Definidas para todo instante de tiempo t.
  - *Discretas*: Definidas solo en instantes predeterminados de tiempo.
- **Según su periodicidad**:
  - *Periódicas*: Cumplen $f(t) = f(t+T)$, donde T es el período fundamental en segundos.
  - *No periódicas*: La forma de onda no se repite a lo largo del tiempo.

3.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura

Una señal senoidal pura es la señal periódica fundamental y viene dada por:

$$f(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\sin(2\pi f t + \phi) \tag{3.1}$$

donde A es la amplitud de pico, T es el período, $f = 1/T$ es la frecuencia en Hz, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ es la frecuencia angular en rad/s, y ϕ es el desfase en radianes.

La **longitud de onda** (λ) es la distancia espacial que recorre una onda simple en un período

T a la velocidad de propagación c:

$$v_{prop} = \frac{\lambda}{T} \implies \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T \tag{3.2}$$

En el vacío, la velocidad de las ondas electromagnéticas es $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

3.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia

Representación Temporal vs. Frecuencial

- **Dominio del tiempo (t)**: Muestra la evolución dinámica de la señal según transcurre el tiempo.
- **Dominio de la frecuencia (ω o f)**: Muestra la amplitud y la fase de las componentes senoidales puras (armónicos) que forman la señal. Un armónico puro $f(t) = V\cos(\omega_0 t)$ genera una sola línea en el dominio de la frecuencia.

3.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler

- **Unidad imaginaria**: $j = \sqrt{-1}$.
- **Formas binómica y polar**: $z = a + jb = |z|e^{j\phi}$, con $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\phi = \arctan(b/a)$.
- **Fórmulas de Euler**:

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \tag{3.3}$$

- **Fase según la posición de un número complejo**:
  - Real positivo: $\phi = 0$
  - Real negativo: $\phi = \pi$
  - Imaginario puro positivo: $\phi = \frac{\pi}{2}$
  - Imaginario puro negativo: $\phi = -\frac{\pi}{2}$

3.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas

Toda función $f(t)$ continua y periódica con período T se descompone en una suma infinita de funciones senoidales puras denominadas armónicos.

3.3.1. Forma Trigonométrica

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)\right) \tag{3.4}$$

con $\omega_n = n\omega_1 = \frac{2\pi}{T}n$ y coeficientes:

$$a_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(\omega_n t)\,dt, \quad b_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin(\omega_n t)\,dt \tag{3.5}$$

Forma compacta en cosenos desfasados:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|\cos(\omega_n t + \theta_n) \tag{3.6}$$

donde $c_n = a_n - jb_n = |c_n|e^{j\theta_n}$, $|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ y $\theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$.

3.3.2. Forma Exponencial Compleja

$$f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-j\omega_n t}\,dt \tag{3.7}$$

3.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval

- **Espectro de Amplitud**: Gráfica del módulo $|c_n|$ frente a la frecuencia ω.
- **Espectro de Fase**: Gráfica del argumento $\angle c_n = \theta_n$ frente a la frecuencia ω.
- **Teorema de Parseval**: La potencia media disipada por la señal en una resistencia de $1\,\Omega$ equivale a la suma de las potencias de cada armónico individual:

$$\bar{P} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|f(t)|^2\,dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|\frac{c_n}{T}\right|^2 \tag{3.8}$$

3.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico

Para un tren de pulsos rectangulares de amplitud V, anchura τ y período T centrado en $t = 0$:

$$c_0 = a_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} = V\tau \,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right), \quad \theta_n = 0 \tag{3.9}$$

Propiedades del Tren de Pulsos

- Su espectro es discreto con infinitos armónicos a frecuencias múltiplos de $\omega_1 = 2\pi/T$.
- La mayor parte de la energía se concentra en las bajas frecuencias bajo la envolvente sinc.
- Si el período T disminuye, aumenta la separación entre armónicos ($2\pi/T$).
- Si la anchura del pulso τ disminuye, el contenido en frecuencia se extiende sobre un rango mayor.

Problema 1: Análisis de un tren de pulsos rectangulares en el tiempo y la frecuencia

Un tren periódico de pulsos rectangulares de tensión $f(t)$, centrado en el origen $t = 0$, presenta una amplitud de $V = 5$ V, una anchura de pulso $\tau = 2$ s y un período fundamental de $T = 8$ s.

a) Determine la frecuencia angular fundamental ω_1 y obtenga la expresión general de los coeficientes de Fourier c_n.

b) Calcule de forma numérica el valor del nivel de continua y de los cuatro primeros armónicos ($n = 1, 2, 3, 4$) de la serie trigonométrica de Fourier.

c) Escriba la expresión explícita de la serie de Fourier $f(t)$ truncada hasta el tercer armónico.

d) Determine las frecuencias en las cuales se anula el espectro de amplitud (cortes por cero) y calcule el ancho del lóbulo principal.

Apartado a) Frecuencia fundamental y coeficientes de Fourier c_n:
1. **Frecuencia fundamental** ω_1: La frecuencia angular fundamental del tren de pulsos se obtiene directamente a partir del período $T = 8$ s:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ rad/s} \approx 0{,}7854 \text{ rad/s}$$

2. **Expresión analítica de** c_n: Aplicando la fórmula general del desarrollo de un pulso rectangular centrado en el origen de amplitud V y anchura τ:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} = V\tau \,\text{sinc}\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right)$$

Sustituyendo los valores de $V = 5$ V, $\tau = 2$ s y $\omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{4}$ rad/s:

$$\frac{\omega_n \tau}{2} = \frac{\left(\frac{n\pi}{4}\right) \cdot 2}{2} = \frac{n\pi}{4}$$

$$c_n = (5 \cdot 2)\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} = 10\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \text{ (V} \cdot \text{s)}$$

Apartado b) Cálculo numérico de los coeficientes ($n = 0, 1, 2, 3, 4$):
La relación entre los coeficientes del espectro continuo c_n y las amplitudes a_n de la serie trigonométrica viene dada por $a_0 = \frac{c_0}{T}$ para la continua y $a_n = \frac{2}{T}|c_n|$ para $n \geq 1$:

- **Componente continua** ($n = 0$):

$$\frac{c_0}{T} = \frac{V\tau}{T} = \frac{5 \cdot 2}{8} = \frac{10}{8} = 1{,}25 \text{ V}$$

(El nivel de continua coincide con el valor medio temporal de la señal por período).

- **Primer armónico** ($n = 1$): $\omega_1 = \frac{\pi}{4}$ rad/s.

$$c_1 = 10\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4} = 10\frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4} = \frac{20\sqrt{2}}{\pi} \approx 9{,}003 \text{ V} \cdot \text{s}$$

$$a_1 = \frac{2}{T}c_1 = \frac{2}{8}\left(\frac{20\sqrt{2}}{\pi}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{\pi} \approx 2{,}251 \text{ V}$$

- **Segundo armónico ($n = 2$)**: $\omega_2 = \frac{\pi}{2}$ rad/s.

$$c_2 = 10\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = 10\frac{1}{\pi/2} = \frac{20}{\pi} \approx 6{,}366 \text{ V} \cdot \text{s}$$

$$a_2 = \frac{2}{T}c_2 = \frac{2}{8}\left(\frac{20}{\pi}\right) = \frac{5}{\pi} \approx 1{,}592 \text{ V}$$

- **Tercer armónico ($n = 3$)**: $\omega_3 = \frac{3\pi}{4}$ rad/s.

$$c_3 = 10\frac{\sin(3\pi/4)}{3\pi/4} = 10\frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4} = \frac{20\sqrt{2}}{3\pi} \approx 3{,}001 \text{ V} \cdot \text{s}$$

$$a_3 = \frac{2}{T}c_3 = \frac{2}{8}\left(\frac{20\sqrt{2}}{3\pi}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{3\pi} \approx 0{,}750 \text{ V}$$

- **Cuarto armónico ($n = 4$)**: $\omega_4 = \pi$ rad/s.

$$c_4 = 10\frac{\sin(\pi)}{\pi} = 0 \implies a_4 = 0 \text{ V}$$

(El cuarto armónico coincide exactamente con el primer corte por cero de la envolvente y por ello se anula).

Apartado c) Expresión de la Serie de Fourier en el tiempo $f(t)$:
Sustituyendo los coeficientes obtenidos en la forma trigonométrica $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t)$:

$$f(t) \approx 1{,}25 + 2{,}251\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 1{,}592\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) + 0{,}750\cos\left(\frac{3\pi}{4}t\right) \text{ (V)}$$

Apartado d) Cortes por cero y ancho del lóbulo principal:
1. La envolvente del espectro es de la forma $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$, la cual se anula cuando el argumento es un múltiplo entero no nulo de π:

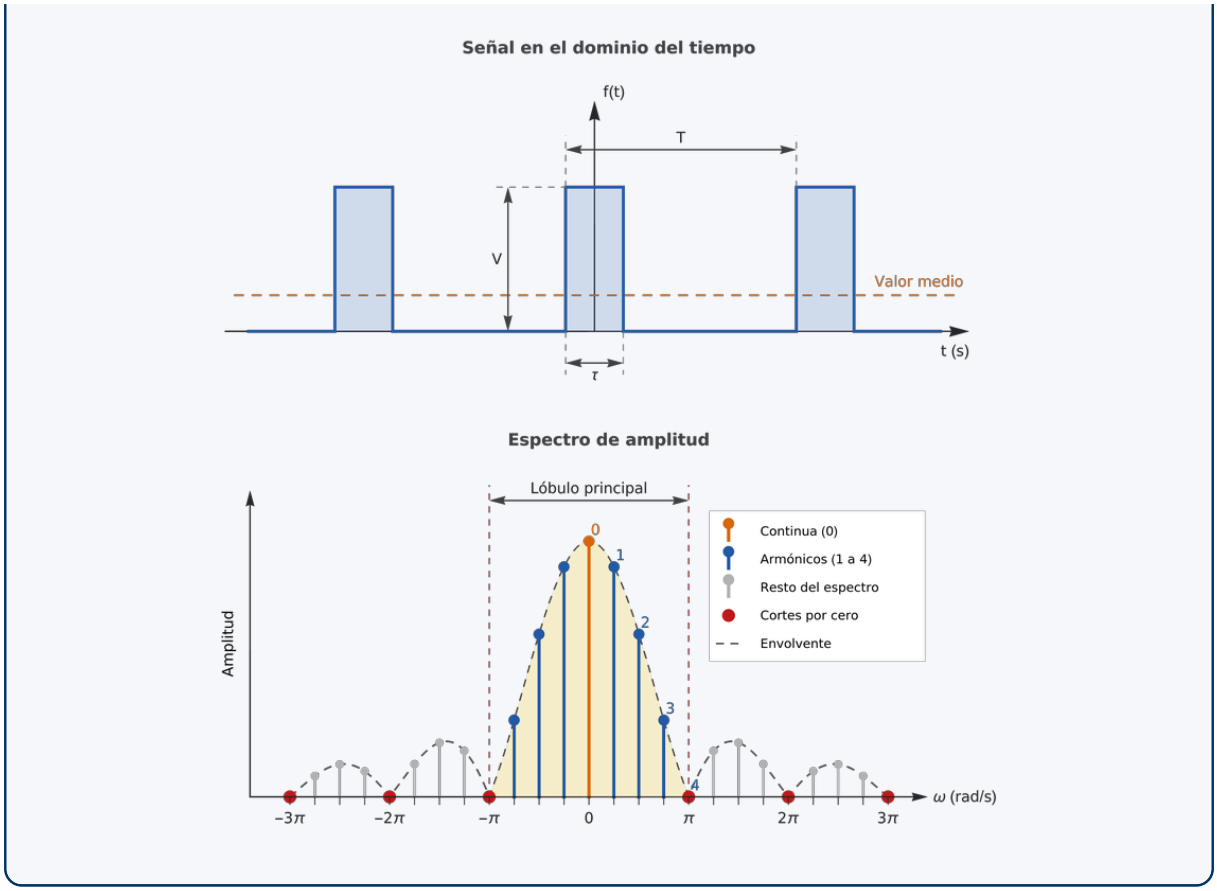
$$\frac{\omega\tau}{2} = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \implies \omega_k = \frac{2k\pi}{\tau}$$

2. Como $\tau = 2$ s, los cortes por cero ocurren en las frecuencias angulares:

$$\omega_k = \frac{2k\pi}{2} = k\pi \text{ rad/s} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

El primer cero del espectro en frecuencias positivas se produce en $\omega_{\text{cero}} = \pi$ rad/s.
3. El **ancho del lóbulo principal** es la distancia entre los dos primeros cortes por cero ($-\pi$ y $+\pi$):

$$\Delta\omega_{\text{lóbulo}} = 2\omega_{\text{cero}} = \frac{4\pi}{\tau} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi \text{ rad/s} \quad \text{(equivalente a } \Delta f = 1 \text{ Hz)}$$


Señal en el dominio del tiempo
f(t)
T
V
Valor medio
t (s)
τ
Espectro de amplitud
Lóbulo principal
Continua (0)
Armónicos (1 a 4)
Resto del espectro
Cortes por cero
Envolvente
Amplitud
0
1
2
3
4
ω (rad/s)
−3π
−2π
−π
0
π
2π
3π

Problema 2: Dualidad tiempo-frecuencia y efecto de las variaciones de τ y T

Tomando como referencia la señal original del Ejemplo 1 ($V = 5$ V, $\tau = 2$ s, $T = 8$ s), analice cuantitativamente el impacto sobre el espectro en los dos casos siguientes:

a) **Caso A (Compresión temporal)**: Manteniendo $T = 8$ s y $V = 5$ V, la anchura de pulso se reduce a la mitad ($\tau' = 1$ s). Determine el nuevo nivel de continua, la frecuencia del primer corte por cero del espectro y el ancho del lóbulo principal. Compare y explique la relación entre la duración del pulso y el ancho de banda.

b) **Caso B (Expansión del período)**: Manteniendo $\tau = 2$ s y $V = 5$ V, el período se duplica ($T'' = 16$ s). Determine la nueva frecuencia fundamental ω_1'', la separación entre armónicos adyacentes y el número de armónicos contenidos dentro del lóbulo principal. Analice el comportamiento del espectro cuando $T \to \infty$.

Apartado a) Caso A: Compresión temporal ($\tau' = 1$ s, $T = 8$ s)
1. **Nuevo nivel de continua**:

$$\frac{c_0'}{T} = \frac{V\tau'}{T} = \frac{5 \cdot 1}{8} = 0{,}625 \text{ V}$$

Al reducir la duración del pulso a la mitad, el área por período disminuye al 50 %, por lo que el nivel medio de tensión se reduce a la mitad (0,625 V frente a los 1,25 V originales).
2. **Primer corte por cero y ancho de lóbulo**: El primer cero del espectro ocurre cuando la condición $\frac{\omega\tau'}{2} = \pi$ se satisface:

$$\omega_{\text{cero}}' = \frac{2\pi}{\tau'} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad/s} \quad \text{(frente a } \pi \text{ rad/s del caso original)}$$

El nuevo ancho del lóbulo principal se duplica:

$$\Delta\omega_{\text{lóbulo}}' = 2\omega_{\text{cero}}' = 4\pi \text{ rad/s}$$

3. **Conclusión de la dualidad tiempo-frecuencia**: Al comprimir la señal en el dominio del tiempo (τ disminuye), el espectro se expande en el dominio de la frecuencia. Un pulso más estrecho requiere un ancho de banda mayor para poder ser representado sin distorsión.

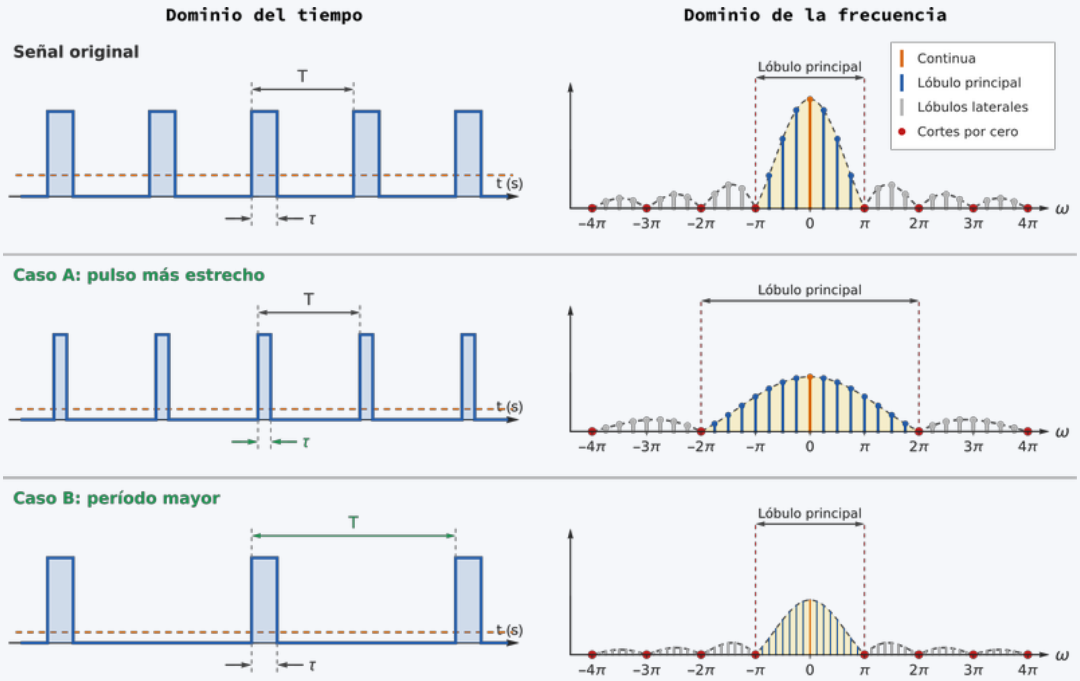
Apartado b) Caso B: Expansión del período ($T'' = 16$ s, $\tau = 2$ s)
1. **Nueva frecuencia fundamental y separación entre armónicos**:

$$\omega_1'' = \frac{2\pi}{T''} = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8} \text{ rad/s} \approx 0{,}3927 \text{ rad/s}$$

La distancia frecuencial entre dos líneas espectrales adyacentes es $\Delta\omega = \omega_1'' = \frac{\pi}{8}$ rad/s, la mitad que en el caso original ($\frac{\pi}{4}$ rad/s).
2. **Estructura del lóbulo principal**: Como la anchura de pulso se mantiene en $\tau = 2$ s, los cortes por cero de la envolvente no varían y permanecen en múltiplos de $\omega_{\text{cero}} = \pi$ rad/s. Al estar los armónicos más juntos ($\Delta\omega = \pi/8$), el número de armónicos que entran dentro del lóbulo principal $[0, \pi]$ aumenta:

- En el caso original ($T = 8$ s), había 3 armónicos no nulos ($n = 1, 2, 3$) antes del primer cero en $n = 4$.
- En este nuevo caso ($T'' = 16$ s), hay 7 armónicos no nulos ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$) antes del primer cero en $n = 8$ ($\omega_8'' = 8 \cdot \frac{\pi}{8} = \pi$).

3. **Límite cuando $T \to \infty$ (Transición a la Transformada de Fourier)**: Si el período T tiende a infinito ($T \to \infty$), la distancia entre armónicos $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$ tiende a cero ($\Delta\omega \to 0$). Las líneas discretas del espectro se vuelven infinitamente densas, transformando el espectro discreto de la Serie de Fourier en un espectro continuo: la **Transformada de Fourier**.



3.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas)

Cuando el período tiende a infinito ($T \to \infty$), la separación entre armónicos tiende a cero ($\Delta\omega \to 0$) y el espectro discreto se transforma en un espectro continuo.

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt \tag{3.10}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega \tag{3.11}$$

3.5.1. Pulso Rectangular Aislado

Para un pulso rectangular de amplitud V y duración τ centrado en $t = 0$:

$$F(\omega) = V\tau\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \tag{3.12}$$

3.6. Ancho de Banda de una Señal

El ancho de banda es la medida de la dispersión frecuencial donde se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.

- **Criterio 1 (Primer corte por cero)**: Frecuencia dada por el primer cero del espectro. Para un pulso de anchura τ:

$$\omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau}\ \text{rad/s} \quad \Longleftrightarrow \quad f_{AB} = \frac{1}{\tau}\ \text{Hz} \tag{3.13}$$

- **Criterio 2 (Banda limitada)**: Frecuencia máxima a partir de la cual el espectro es estrictamente nulo.
- **Criterio 3 (Frecuencias desplazadas)**: Diferencia entre la frecuencia máxima y mínima ($\Delta f = f_{max} - f_{min}$).

3.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia

3.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas

La distorsión es la alteración en la forma de onda de una señal al atravesar un sistema.

- **Sistemas Lineales**: No generan nuevas componentes de frecuencia; solo modifican la amplitud y la fase de las componentes de entrada.
- **Sistemas No Lineales**: Introducen nuevas componentes frecuenciales en la salida.

3.7.2. Función de Transferencia

Un sistema LTI se caracteriza unívocamente por su función de transferencia $H(\omega)$, que relaciona la transformada de Fourier de la salida $G(\omega)$ con la de la entrada $F(\omega)$:

$$H(\omega) = \frac{G(\omega)}{F(\omega)} \implies G(\omega) = H(\omega)F(\omega) \tag{3.14}$$

Ejemplo para una red eléctrica RC serie (salida en el condensador):

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{3.15}$$

3.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal

- **Entrada senoidal trigonométrica**: Si $f(t) = A\cos(\omega_1 t)$, la salida es:

$$g(t) = A|H(\omega_1)|\cos(\omega_1 t + \theta(\omega_1)) \tag{3.16}$$

- **Entrada exponencial compleja**: Si $f(t) = Ae^{j\omega_0 t}$, la salida es:

$$g(t) = H(\omega_0)Ae^{j\omega_0 t} = |H(\omega_0)|Ae^{j(\omega_0 t + \theta(\omega_0))} \tag{3.17}$$

3.7.4. Ancho de Banda del Sistema

El ancho de banda B_s es la frecuencia superior que el sistema deja pasar:

- **Criterio de -3 dB**: Frecuencia B_s donde el módulo decae a $|H(2\pi B_s)| = 0{,}707 = 1/\sqrt{2}$ de su valor máximo (reducción a la mitad de la potencia).
- **Criterio de primer paso por cero**: Frecuencia en la cual el módulo $|H(\omega)|$ se anula por primera vez.

3.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia

Dada una señal de ancho de banda B que entra a un sistema de ancho de banda B_s:

- **Caso** $B > B_s$: La salida está fuertemente distorsionada. La forma final la impone el sistema y su ancho de banda efectivo pasa a ser B_s.
- **Caso** $B \sim B_s$: Distorsión moderada; la salida conserva cierta semejanza con la entrada.
- **Caso** $B < B_s$: Transmisión sin distorsión; la salida es una réplica fiel de la entrada.

3.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales

Tipos de Perturbaciones

- **Atenuación**: Pérdida inevitable de potencia por la distancia. Reduce la amplitud pero no altera la forma de onda. Se mide en dB:

$$N = 10\log_{10}\left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}}\right) \text{ dB} \tag{3.18}$$

- **Distorsión de Atenuación**: Producida cuando el medio atenúa de forma desigual a las diferentes frecuencias. Se corrige mediante ecualizadores de atenuación.
- **Distorsión de Retardo (o Fase)**: Ocurre cuando las componentes de distinta frecuencia se propagan a velocidades diferentes, llegando al receptor en instantes distintos. Se corrige mediante ecualizadores de retardo.
- **Ruido**: Procesos aleatorios aditivos.
  - *Térmico o Blanco*: Inevitable, origen agitación térmica. Potencia uniforme en todo el espectro.
  - *Diafonía (Crosstalk)*: Acoplamiento electromagnético indeseado entre líneas o cables próximos.
  - *Impulsivo*: Picos de corta duración y elevada amplitud (conmutaciones, tormentas). Muy destructivo en transmisión de datos digitales.

3.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal

Para lograr una transmisión totalmente libre de distorsión, la función de transferencia del medio debe cumplir:

$$|H(\omega)| = K \text{ (constante)}, \quad \theta(\omega) = -\omega t_d \text{ (fase lineal con pendiente negativa)} \tag{3.19}$$

Si $K = 1$, el medio es ideal puro (la señal ni se atenúa ni se distorsiona, solo experimenta un retardo t_d).

3.9. Formulario Completo del Tema 2

Formulario General: Señales y Series de Fourier

1. Parámetros de Señales Senoidales y Ondas:

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T$$

2. Serie Compleja de Fourier (Señales Periódicas):

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t}\, dt$$

3. Relación entre Coeficientes Trigonométricos y Complejos:

$$c_n = a_n - jb_n, \quad |c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

4. Potencia Media (Teorema de Parseval para Señales Periódicas):

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\frac{c_n}{T}\right|^2$$

5. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico:

$$c_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}, \quad \omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau} \text{ rad/s}$$

Formulario General: Transformada de Fourier y Sistemas LTI

1. Par de Transformadas de Fourier:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

2. Propiedades de la Transformada de Fourier:

- Linealidad: $\mathcal{F}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$
- Componente de continua: $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dt$
- Escalado temporal: $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
- Desplazamiento temporal: $\mathcal{F}\{f(t-t_0)\} = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$
- Modulación frecuencial: $\mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega-\omega_0)$
- Modulación cosenoidal: $\mathcal{F}\{f(t)\cos(\omega_0 t)\} = \frac{F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)}{2}$
- Derivación: $\mathcal{F}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = j\omega F(\omega)$
- Integración: $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(\omega)}{j\omega}$

3. Respuesta de Sistemas LTI:

$$G(\omega) = H(\omega)F(\omega), \quad H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

4. Medidas de Potencia y Atenuación en Decibelios:

$$\text{Relación de Potencias (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_A}{P_B}\right)$$

$$\text{Atenuación (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}}\right)$$

3.10. Introducción a las Transformaciones de Señales: Traslación y Escalado

Resumen de Transformaciones Elementales de la Variable Independiente

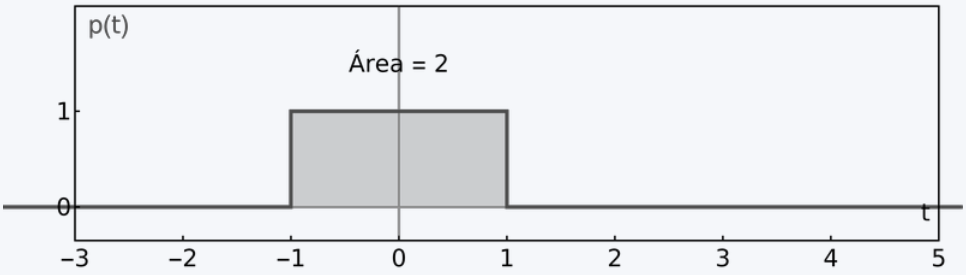
Dada una señal continua $f(t)$, las transformaciones sobre el eje del tiempo se expresan en la forma general $g(t) = f(at - t_0) = f\left(a\left(t - \frac{t_0}{a}\right)\right)$:

- **Traslación o Desplazamiento Temporal** ($f(t - t_0)$):
  - Si $t_0 > 0$, la señal se **retarda** y se desplaza hacia la derecha t_0 unidades.
  - Si $t_0 < 0$, la señal se **adelanta** y se desplaza hacia la izquierda $|t_0|$ unidades.
- **Escalamiento Temporal** ($f(at)$ con $a > 0$):
  - Si $a > 1$, la señal se **comprime** en el tiempo por un factor a.
  - Si $0 < a < 1$, la señal se **expande** en el tiempo por un factor $1/a$.
  - El área bajo la curva cambia según: $\int_{-\infty}^{\infty} f(at)\,dt = \frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\,d\tau$.
- **Inversión Temporal** ($f(-t)$):
  - Refleja la señal respecto al eje vertical $t = 0$.

Problema 3: Transformaciones elementales sobre un pulso rectangular

Sea la señal pulso rectangular elemental $p(t)$ definida por:

$$p(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |t| > 1 \end{cases}$$



Considérense las siguientes transformaciones de la señal:

1. $g_1(t) = p(t-3)$
2. $g_2(t) = p(2t)$
3. $g_3(t) = p\left(\frac{t}{2}\right)$

Para cada una de ellas:

a) Obtenga el intervalo explícito de tiempo t en el cual la señal es no nula.

b) Indique el tipo de transformación (retardo, adelanto, compresión o expansión) y el valor del área bajo la curva.

---

1. Señal $g_1(t) = p(t-3)$ (Traslación):

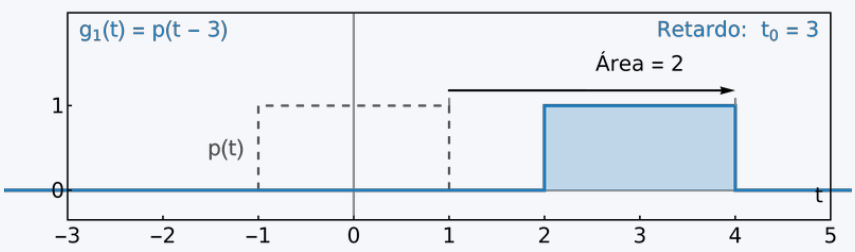
- **Intervalo no nulo**: La condición de definición de $p(\tau)$ es $|\tau| \leq 1 \iff -1 \leq \tau \leq 1$. Sustituyendo $\tau = t - 3$:

$$-1 \leq t - 3 \leq 1 \implies 2 \leq t \leq 4$$

  La señal $g_1(t)$ vale 1 en el intervalo $t \in [2, 4]$ y 0 en el resto.

- **Tipo de transformación y área**: Se trata de un **retardo temporal** (desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha). El área bajo la curva permanece invariable:

$$\text{Área}(g_1) = \int_2^4 1\, dt = 2 = \text{Área}(p)$$



2. Señal $g_2(t) = p(2t)$ (Compresión temporal):

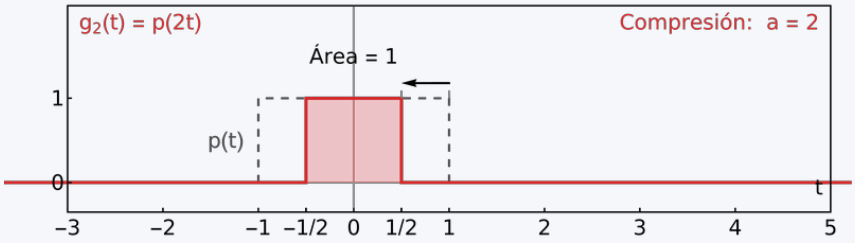
- **Intervalo no nulo**: Sustituyendo $\tau = 2t$ en $-1 \leq \tau \leq 1$:

$$-1 \leq 2t \leq 1 \implies -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2}$$

  La señal $g_2(t)$ es no nula en $t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

- **Tipo de transformación y área**: Corresponde a una **compresión temporal** por un factor $a = 2$. La duración de la señal se reduce a la mitad y su área disminuye proporcionalmente:

$$\text{Área}(g_2) = \int_{-1/2}^{1/2} 1\, dt = 1 = \frac{\text{Área}(p)}{2}$$



3. Señal $g_3(t) = p\left(\frac{t}{2}\right)$ (Expansión temporal):

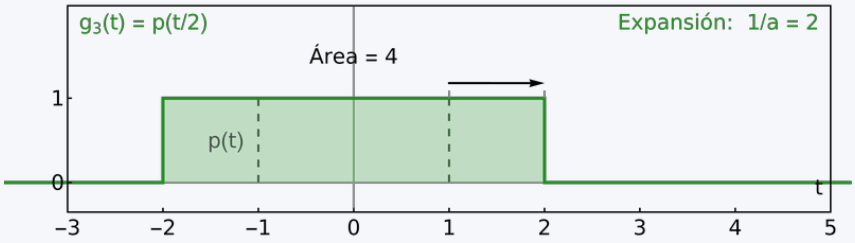
- **Intervalo no nulo**: Sustituyendo $\tau = \frac{t}{2}$ en $-1 \leq \tau \leq 1$:

$$-1 \leq \frac{t}{2} \leq 1 \implies -2 \leq t \leq 2$$

  La señal $g_3(t)$ es no nula en $t \in [-2, 2]$.

- **Tipo de transformación y área**: Corresponde a una **expansión temporal** por un factor $1/a = 2$. La duración del pulso se duplica y su área aumenta al doble:

$$\text{Área}(g_3) = \int_{-2}^{2} 1\, dt = 4 = 2 \cdot \text{Área}(p)$$



Problema 4: Combinación de traslación, escalado e inversión temporal

Dada la señal ramplada $x(t)$ definida por:

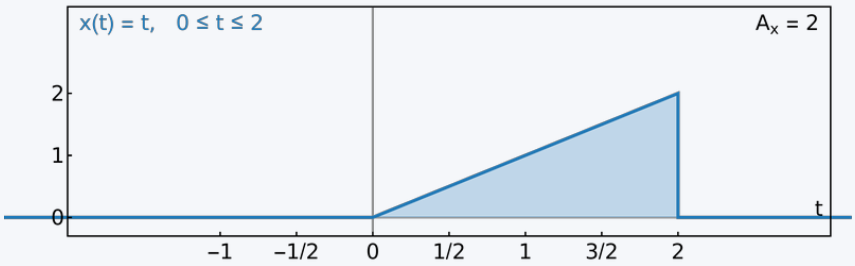
$$x(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se define la señal transformada $y(t) = x(3 - 2t)$.

a) Obtenga la expresión analítica detallada de $y(t)$ indicando sus tramos y el intervalo donde es distinta de cero.

b) Describa la secuencia de operaciones simples (traslación, escalado e inversión) que permiten obtener $y(t)$ a partir de $x(t)$.

c) Calcule el área bajo la curva de $y(t)$ y verifique la propiedad de escalado $A_y = \frac{A_x}{|a|}$.



Apartado a) Expresión analítica e intervalo de soporte:
1. La señal original $x(\tau)$ es distinta de cero únicamente cuando $0 \leq \tau \leq 2$. Sustituyendo la nueva variable $\tau = 3 - 2t$:

$$0 \leq 3 - 2t \leq 2 \implies -3 \leq -2t \leq -1$$

Multiplicando por -1 (y cambiando el sentido de las desigualdades):

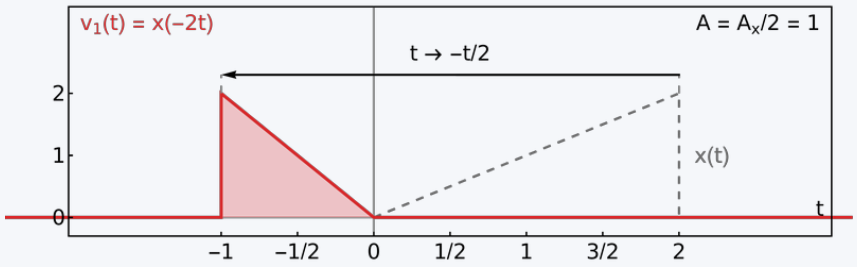
$$1 \leq 2t \leq 3 \implies \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{2}$$

2. Sustituyendo el argumento $(3 - 2t)$ en la definición analítica de la rampa $x(\tau) = \tau$:

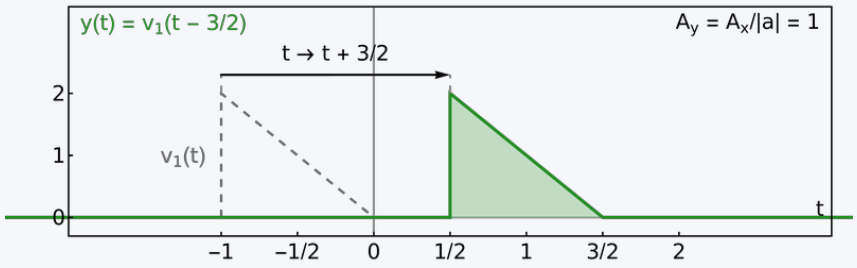
$$y(t) = \begin{cases} 3 - 2t & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Apartado b) Secuencia de operaciones de transformación:
Para pasar de $x(t)$ a $y(t) = x(-2t+3)$, existen dos procedimientos equivalentes:

- **Método 1 (Traslación primero, luego escalado e inversión)**:
  1. Desplazamiento a la izquierda de 3 unidades: $v_1(t) = x(t+3)$, no nula en $[-3,-1]$.
  2. Inversión y escalado por $a = -2$: $y(t) = v_1(-2t) = x(-2t+3)$, no nula en $[1/2, 3/2]$.
- **Método 2 (Escalado e inversión primero, luego traslación) [Recomendado]**: Escribimos el argumento sacando factor común el coeficiente de t: $y(t) = x\left(-2\left(t-\frac{3}{2}\right)\right)$.
  1. Compresión por 2 e inversión temporal: $v_1(t) = x(-2t)$, no nula en $[-1, 0]$.



  2. Desplazamiento a la derecha de $\frac{3}{2}$ unidades: $y(t) = v_1\left(t-\frac{3}{2}\right)$, no nula en $\left[-1+\frac{3}{2}, 0+\frac{3}{2}\right] = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.



Apartado c) Cálculo del área y verificación de la propiedad de escalado:
1. Calculamos el área de la señal original $x(t)$:

$$A_x = \int_0^2 t\,dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^2 = 2$$

2. Calculamos el área de la señal transformada $y(t)$:

$$A_y = \int_{1/2}^{3/2} (3-2t)\,dt = \left[3t - t^2\right]_{1/2}^{3/2} = \left(3\cdot\frac{3}{2} - \frac{9}{4}\right) - \left(3\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$$

$$A_y = \left(\frac{9}{2} - \frac{9}{4}\right) - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{4} - \frac{5}{4} = 1$$

3. Verificamos la propiedad teórica del área bajo un escalado con $a = -2$:

$$A_y = \frac{A_x}{|a|} = \frac{2}{|-2|} = 1$$

Se comprueba la coincidencia exacta.

Problema 5: Efecto de las transformaciones sobre la periodicidad y potencia media de una señal

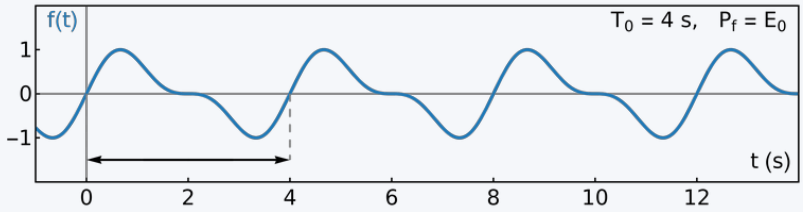
Sea $f(t)$ una señal periódica continua de período fundamental $T_0 = 4$ s cuya potencia media por período es $P_f = E_0$. Considérense las siguientes señales modificadas:

1. $s_1(t) = f(2t - 1)$
2. $s_2(t) = 3f\left(\frac{t}{3} + 2\right)$

Para cada una de ellas:

a) Determine el nuevo período fundamental (T_1 y T_2).

b) Demuestre analíticamente cómo afectan las transformaciones de escala y desplazamiento a la periodicidad y calcule la potencia media de $s_1(t)$ y $s_2(t)$ en función de E_0.



---

1. Análisis de $s_1(t) = f(2t - 1)$:

- **Período fundamental** T_1: Para que $s_1(t)$ sea periódica con período T_1, debe cumplirse que $s_1(t + T_1) = s_1(t)$ para todo t:

$$f(2(t + T_1) - 1) = f(2t - 1 + 2T_1) \equiv f(2t - 1)$$

Para que coincida con la condición de periodicidad de $f(\tau + T_0) = f(\tau)$, se requiere que el desfase añadido sea igual al período original T_0:

$$2T_1 = T_0 \implies T_1 = \frac{T_0}{2} = \frac{4 \text{ s}}{2} = 2 \text{ s}$$

El escalado por $a = 2$ comprime el tiempo y reduce el período a la mitad. El desplazamiento de 1 unidad no afecta al período.

- **Potencia media** P_{s1}: La potencia media de $s_1(t)$ integrada sobre su período $T_1 = 2$ s es:

$$P_{s1} = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} |s_1(t)|^2 \, dt = \frac{1}{2} \int_0^2 |f(2t - 1)|^2 \, dt$$

Realizando el cambio de variable $u = 2t - 1 \implies dt = \frac{du}{2}$:

- Cuando $t = 0 \implies u = -1$.
- Cuando $t = 2 \implies u = 3$.

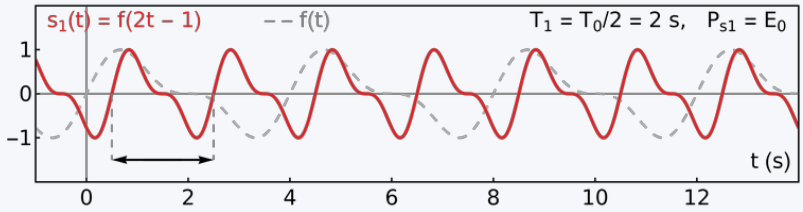
El intervalo de integración en u tiene una longitud de $3 - (-1) = 4$ s $= T_0$:

$$P_{s1} = \frac{1}{2} \int_{-1}^{3} |f(u)|^2 \frac{du}{2} = \frac{1}{4} \int_{-1}^{3} |f(u)|^2 \, du$$

Como $f(u)$ es periódica de período $T_0 = 4$, la integral sobre cualquier intervalo de longitud 4 vale $T_0 \cdot P_f = 4E_0$:

$$P_{s1} = \frac{1}{4}(4E_0) = E_0$$

Las transformaciones temporales puras (escalado y desplazamiento) no alteran la potencia media de una señal periódica.



2. Análisis de $s_2(t) = 3f\left(\frac{t}{3} + 2\right)$:

- **Período fundamental** T_2: Aplicando la regla del escalado temporal con factor $a = \frac{1}{3}$:

$$\frac{T_2}{3} = T_0 \implies T_2 = 3T_0 = 3 \cdot (4\text{ s}) = 12\text{ s}$$

El escalado por $\frac{1}{3}$ expande la señal y triplica su período.

- **Potencia media** P_{s2}: La potencia media de $s_2(t)$ integrada sobre su período $T_2 = 12$ s es:

$$P_{s2} = \frac{1}{T_2}\int_0^{T_2} |s_2(t)|^2\,dt = \frac{1}{12}\int_0^{12} \left|3f\left(\frac{t}{3} + 2\right)\right|^2 dt$$

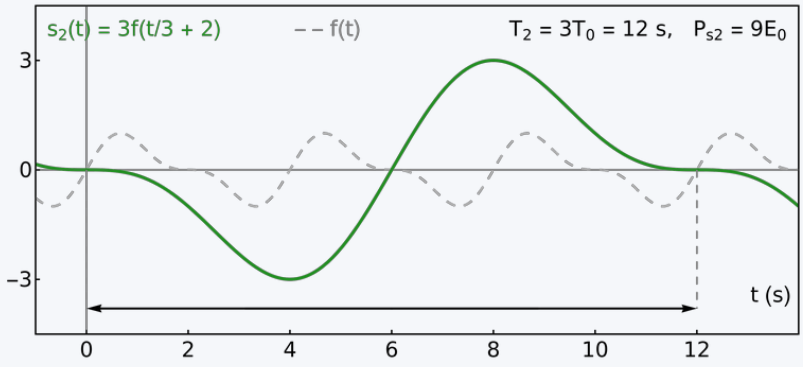
$$P_{s2} = \frac{9}{12}\int_0^{12} \left|f\left(\frac{t}{3} + 2\right)\right|^2 dt$$

Haciendo el cambio $v = \frac{t}{3} + 2 \implies dt = 3dv$:

  - Para $t = 0 \implies v = 2$.
  - Para $t = 12 \implies v = 6$ (intervalo de longitud $6 - 2 = 4 = T_0$).

$$P_{s2} = \frac{9}{12}\int_2^6 |f(v)|^2(3dv) = \frac{27}{12}\int_2^6 |f(v)|^2\,dv = \frac{9}{4}(4E_0) = 9E_0$$

La amplificación de amplitud por un factor de 3 multiplica la potencia media por $3^2 = 9$, mientras que el escalado temporal no influye en la potencia.

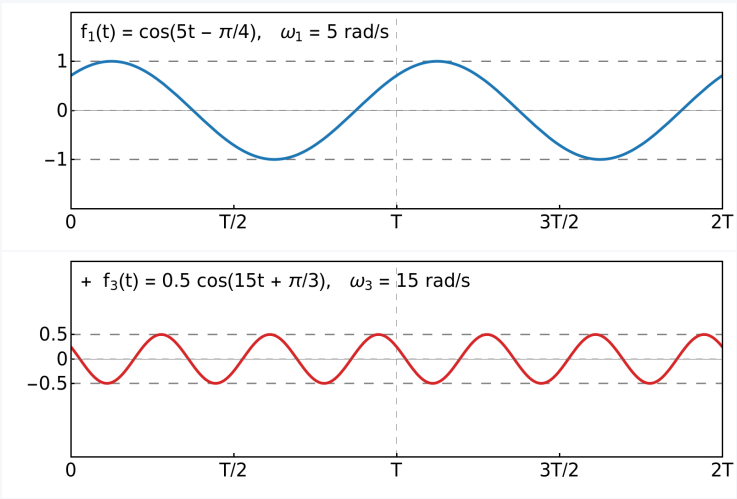


3.11. Problemas Series de Fourier

Problema 1: Reconstrucción de una señal a partir de sus espectros discretos

Dada una señal periódica $f(t)$ de período T, se conocen sus espectros discretos de amplitud y fase. La señal solo contiene componentes no nulas para la frecuencia fundamental $\omega_1 = 5$ rad/s y el tercer armónico $\omega_3 = 15$ rad/s.
Los datos de los coeficientes de Fourier son los siguientes:

- Para $\omega_1 = 5$ rad/s: $\frac{|c_1|}{T} = 0{,}5$ y fase $\angle c_1 = -\frac{\pi}{4}$ rad.
- Para $\omega_3 = 15$ rad/s: $\frac{|c_3|}{T} = 0{,}25$ y fase $\angle c_3 = \frac{\pi}{3}$ rad.



1. Obtenga la expresión de la señal $f(t)$ en el dominio del tiempo en su forma trigonométrica compacta.
2. Obtenga los coeficientes complejos c_1, c_{-1}, c_3, c_{-3} y escriba la señal en su forma exponencial compleja, verificando que coincide con la forma trigonométrica.

---

1. Forma trigonométrica compacta (Método 1):
La forma trigonométrica compacta del desarrollo en serie de Fourier para una señal periódica viene dada por:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(\omega_n t + \theta_n)$$

Dado que la señal no presenta componente continua ($a_0 = 0$) y únicamente existen los armónicos $n = 1$ ($\omega_1 = 5$ rad/s) y $n = 3$ ($\omega_3 = 15$ rad/s), sustituimos los valores correspondientes:

$$f(t) = \frac{2}{T}\left(|c_1| \cos(5t + \angle c_1) + |c_3| \cos(15t + \angle c_3)\right)$$

Sustituyendo los datos $\frac{|c_1|}{T} = 0{,}5$, $\angle c_1 = -\frac{\pi}{4}$, $\frac{|c_3|}{T} = 0{,}25$ y $\angle c_3 = \frac{\pi}{3}$:

$$f(t) = 2 \cdot 0{,}5 \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \cdot 0{,}25 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$f(t) = \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 0{,}5 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

2. Forma exponencial compleja (Método 2):
Los coeficientes complejos de Fourier se obtienen a partir de su módulo y su fase ($c_n = |c_n|e^{j\theta_n}$):

$$c_1 = 0{,}5Te^{-j\frac{\pi}{4}}, \quad c_{-1} = 0{,}5Te^{j\frac{\pi}{4}}$$
$$c_3 = 0{,}25Te^{j\frac{\pi}{3}}, \quad c_{-3} = 0{,}25Te^{-j\frac{\pi}{3}}$$

Sustituyendo en la expresión exponencial de la serie de Fourier $f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}$:

$$f(t) = 0{,}5e^{-j\frac{\pi}{4}}e^{j5t} + 0{,}5e^{j\frac{\pi}{4}}e^{-j5t} + 0{,}25e^{j\frac{\pi}{3}}e^{j15t} + 0{,}25e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{-j15t}$$

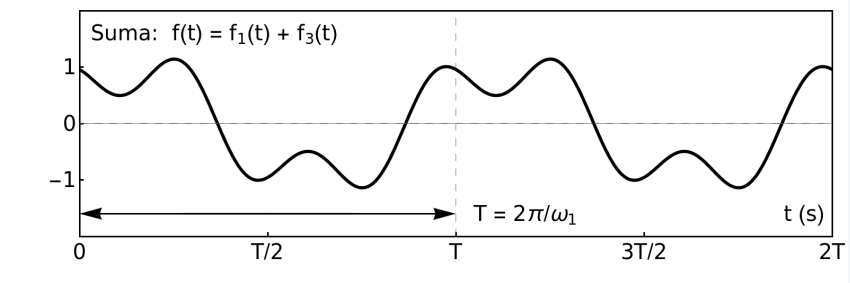
Agrupando los pares conjugados:

$$f(t) = 0{,}5\left(e^{j\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)} + e^{-j\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)}\right) + 0{,}25\left(e^{j\left(15t+\frac{\pi}{3}\right)} + e^{-j\left(15t+\frac{\pi}{3}\right)}\right)$$

Aplicando la fórmula de Euler $\cos(x) = \frac{e^{jx}+e^{-jx}}{2}$:

$$f(t) = \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 0{,}5\cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

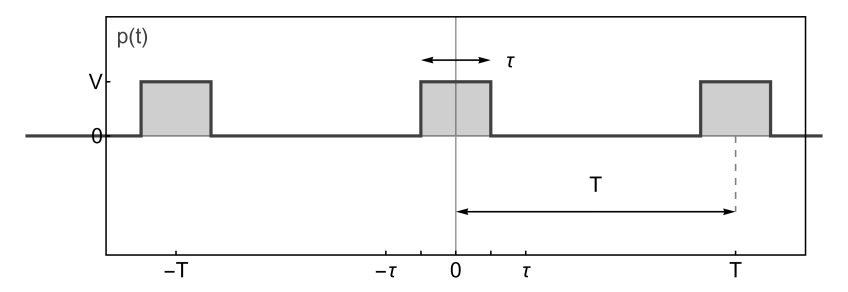
Se comprueba que ambos métodos conducen al mismo resultado en el dominio del tiempo.



Problema 2: Serie de Fourier de un par de pulsos mediante propiedades

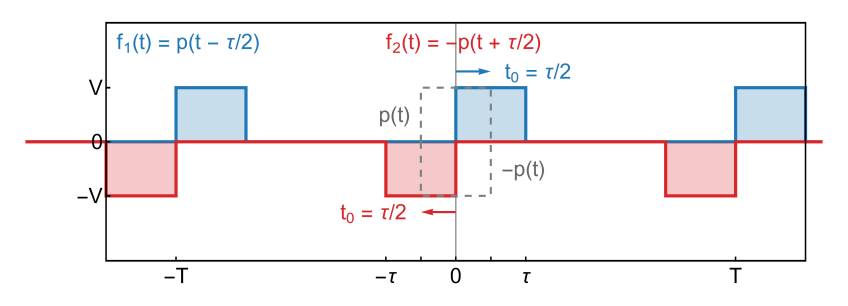
Se considera un tren de pulsos rectangulares simétrico respecto al origen $p(t)$, de amplitud V, anchura τ y período T. Sus coeficientes de Fourier en forma compleja son conocidos y valen:

$$c_n^{(p)} = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}$$



A partir de $p(t)$, se construye una nueva señal periódica $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, definida por la superposición de:

- $f_1(t) = p(t - \tau/2)$: pulso desplazado a la derecha una cantidad $t_0 = \tau/2$.
- $f_2(t) = -p(t + \tau/2)$: pulso de amplitud invertida y desplazado a la izquierda una cantidad $t_0 = \tau/2$.



1. Aplique el teorema de desplazamiento en el tiempo y la propiedad de linealidad para obtener la expresión de los coeficientes c_n de la serie compleja de Fourier de $f(t)$.
2. Simplifique los coeficientes utilizando las fórmulas de Euler e indique el tipo de simetría que presenta la señal $f(t)$ en el dominio temporal.

---

1. Aplicación de las propiedades de desplazamiento y linealidad:
Según el teorema de desplazamiento en el tiempo, si $p(t) \leftrightarrow c_n^{(p)}$, entonces:

$$f_1(t) = p\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \leftrightarrow c_n^{(1)} = c_n^{(p)} e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}}$$

$$f_2(t) = -p\left(t + \frac{\tau}{2}\right) \leftrightarrow c_n^{(2)} = -c_n^{(p)} e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}$$

Por la propiedad de linealidad, los coeficientes de $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ son la suma de los coeficientes individuales:

$$c_n = c_n^{(1)} + c_n^{(2)} = c_n^{(p)} \left(e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}\right)$$

2. Simplificación y análisis de simetría:
Sustituyendo la expresión de $c_n^{(p)}$:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} \left(e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}} \right)$$

Haciendo uso de la identidad de Euler para la función seno, $\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \implies e^{-jx} - e^{jx} = -2j\sin(x)$, asignando $x = \frac{\omega_n \tau}{2}$:

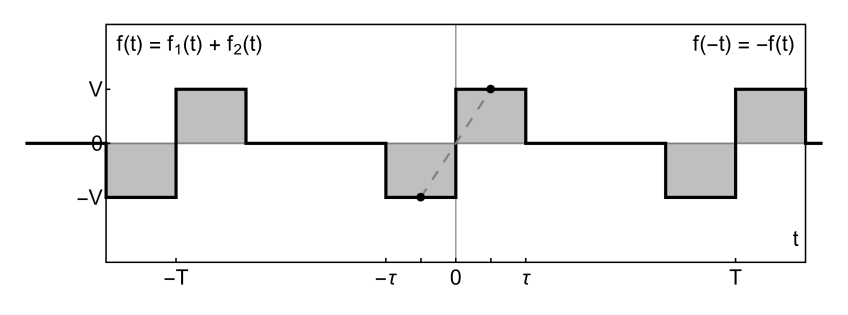
$$e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}} = -2j \sin\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right)$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de c_n:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} \left(-2j \sin\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right) \right)$$

$$c_n = -2jV\tau \frac{\sin^2(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}$$

Análisis de simetría: Dado que todos los coeficientes c_n son números imaginarios puros y cumplen que $c_{-n} = -c_n$, la señal temporal $f(t)$ es una función **impar** ($f(-t) = -f(t)$). En consecuencia, su desarrollo en serie trigonométrica de Fourier consta únicamente de términos en senos ($a_n = 0$).



3.12. Problemas Transformada de Fourier

Problema 1: Transformada de Fourier de un pulso exponencial bilateral e interpretación frecuencial

Dada la señal no periódica en el dominio del tiempo descrita por una función exponencial bilateral par:

$$f(t) = e^{-a|t|}, \quad \text{con } a > 0$$

1. Obtenga la expresión analítica de su Transformada de Fourier $F(\omega)$ aplicando directamente la definición de la integral de Fourier.
2. Compruebe las propiedades de simetría del espectro en frecuencia $F(\omega)$ a partir de la naturaleza de la señal temporal $f(t)$.
3. Calcule la componente de continua $F(0)$ y verifique la propiedad del área bajo la curva temporal.
4. Determine el ancho de banda a -3 dB en frecuencia angular ($\omega_{3\text{dB}}$), definido como la frecuencia en la cual el módulo del espectro decae a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de su valor máximo.

---

1. Obtención de la Transformada de Fourier $F(\omega)$:
Dado que $|t| = -t$ para $t < 0$ y $|t| = t$ para $t \geq 0$, dividimos la integral de Fourier en dos intervalos:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t}\, dt = \int_{-\infty}^{0} e^{at} e^{-j\omega t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t}\, dt$$

Agrupando los exponentes:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{(a-j\omega)t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}\, dt$$

Resolviendo ambas integrales inmediatas:

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{(a-j\omega)t}}{a-j\omega}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)}\right]_{0}^{\infty}$$

Evaluando en los límites de integración (sabiendo que $e^{(a-j\omega)(-\infty)} = 0$ y $e^{-(a+j\omega)(\infty)} = 0$ al ser $a > 0$):

$$F(\omega) = \frac{1}{a-j\omega} - \left(0 - \frac{1}{a+j\omega}\right) = \frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega}$$

Sumando ambas fracciones mediante el denominador común $(a-j\omega)(a+j\omega) = a^2+\omega^2$:

$$F(\omega) = \frac{(a+j\omega)+(a-j\omega)}{a^2+\omega^2} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

2. Análisis de simetría:
Dado que $f(t) = e^{-a|-t|} = e^{-a|t|} = f(-t)$, la señal temporal es una función **real y par**. Consecuentemente, su Transformada de Fourier $F(\omega) = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ es una función **real pura y par** en el dominio de la frecuencia, cumpliendo que $F(-\omega) = F(\omega)$ e $\text{Im}\{F(\omega)\} = 0$.
3. Componente de continua y propiedad del área:
La componente de continua se obtiene evaluando $F(\omega)$ en $\omega = 0$:

$$F(0) = \frac{2a}{a^2+0^2} = \frac{2}{a}$$

Por las propiedades de la Transformada de Fourier, $F(0)$ equivale al área bajo la curva de $f(t)$:

$$\text{Área} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|}\,dt = 2\int_{0}^{\infty} e^{-at}\,dt = 2\left[\frac{e^{-at}}{-a}\right]_0^{\infty} = 2\left(0 - \left(-\frac{1}{a}\right)\right) = \frac{2}{a}$$

Se verifica la concordancia exacta entre ambos resultados.

4. Cálculo del ancho de banda a -3 dB ($\omega_{3\text{dB}}$):

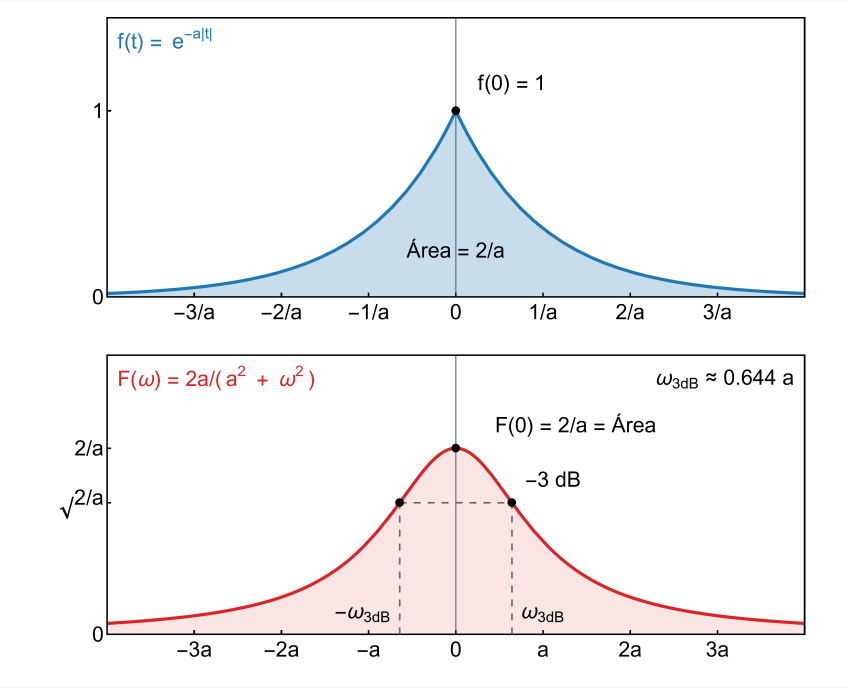
El valor máximo del espectro de amplitud se alcanza en el origen: $F_{\text{máx}} = F(0) = \frac{2}{a}$. La condición a -3 dB establece que:

$$F(\omega_{3\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2}}F(0) \implies \frac{2a}{a^2+\omega_{3\text{dB}}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2}{a}\right)$$

Simplificando los factores comunes:

$$\frac{a}{a^2+\omega_{3\text{dB}}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}a} \implies a^2+\omega_{3\text{dB}}^2 = \sqrt{2}a^2$$

$$\omega_{3\text{dB}}^2 = (\sqrt{2}-1)a^2 \implies \omega_{3\text{dB}} = a\sqrt{\sqrt{2}-1} \approx 0{,}6436\,a \text{ rad/s}$$



Problema 2: Transformada de Fourier por desplazamiento y coeficientes de la Serie de Fourier

Se considera la señal no periódica $f(t)$ formada por dos pulsos triangulares opuestos de amplitud V y anchura de base 2τ. El primer pulso es positivo y está centrado en $t = -\tau$, mientras que el segundo pulso es negativo y está centrado en $t = +\tau$.
Se conoce que la Transformada de Fourier de un único pulso triangular centrado en el origen de altura V y anchura de base 2τ es:

$$F_{\text{tri}}(\omega) = V\tau \left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$$

1. Exprese $f(t)$ en función del pulso triangular básico $f_{\text{tri}}(t)$ y determine su Transformada de Fourier $F(\omega)$ utilizando las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal.

2. Analice el resultado obtenido y justifique por qué $F(\omega)$ es imaginaria pura e impar.

3. Asumiendo que esta configuración de pulsos se repite periódicamente con período $T = 4\tau$, determine la expresión analítica de los coeficientes c_n de la Serie de Fourier compleja y halle los valores de c_0, c_1, c_2, c_3 y c_4.

---

1. Obtención de $F(\omega)$ por propiedades:
La señal $f(t)$ se puede descomponer como la suma de un pulso triangular positivo adelantado un tiempo τ y un pulso triangular negativo retrasado un tiempo τ:

$$f(t) = f_{\text{tri}}(t + \tau) - f_{\text{tri}}(t - \tau)$$

Aplicando la propiedad de desplazamiento temporal $\mathcal{F}\{g(t \pm t_0)\} = G(\omega)e^{\pm j\omega t_0}$ y la linealidad de la Transformada de Fourier:

$$F(\omega) = F_{\text{tri}}(\omega)e^{j\omega\tau} - F_{\text{tri}}(\omega)e^{-j\omega\tau} = F_{\text{tri}}(\omega)\left(e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau}\right)$$

Aplicando la relación de Euler para la función seno, $e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau} = 2j\sin(\omega\tau)$:

$$F(\omega) = 2j\sin(\omega\tau)F_{\text{tri}}(\omega)$$

Sustituyendo la expresión del pulso triangular centrado $F_{\text{tri}}(\omega)$:

$$F(\omega) = 2jV\tau\sin(\omega\tau)\left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$$

2. Análisis de simetría:
Dado que $f(-t) = f_{\text{tri}}(-t + \tau) - f_{\text{tri}}(-t - \tau) = f_{\text{tri}}(t + \tau) - f_{\text{tri}}(t - \tau) = -f(t)$, la señal es una función **real e impar** en el dominio del tiempo. Como propiedad fundamental, la Transformada de Fourier de toda función real e impar es una función **imaginaria pura e impar** en el dominio de la frecuencia:

$$F(-\omega) = 2jV\tau\sin(-\omega\tau)\left(\frac{\sin(-\omega\tau/2)}{-\omega\tau/2} \right)^2 = -F(\omega)$$

3. Extensión periódica y cálculo de los coeficientes c_n:
Para un período $T = 4\tau$, la frecuencia fundamental del desarrollo en serie es:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\tau} = \frac{\pi}{2\tau} \implies \omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{2\tau}$$

Los coeficientes de la serie compleja de Fourier se obtienen muestreando el espectro continuo:

$$c_n = \frac{1}{T}F(\omega_n) = \frac{1}{4\tau}\left[2jV\tau\,\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\right)^2\right]$$

$$c_n = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\right)^2$$

Evaluando para los primeros armónicos ($n = 0, 1, 2, 3, 4$):

- **Para** $n = 0$: $c_0 = \frac{1}{T}F(0) = 0$ (ya que $\sin(0) = 0$). El nivel de continua es nulo porque las áreas del pulso positivo y negativo se cancelan.
- **Para** $n = 1$: $\omega_1 = \frac{\pi}{2\tau}$.

$$c_1 = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}(1)\left(\frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)^2 = jV\frac{4}{\pi^2}$$

- **Para** $n = 2$: $\omega_2 = \frac{\pi}{\tau}$.

$$c_2 = \frac{jV}{2}\,\sin(\pi)\left(\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}\right)^2 = 0 \quad (\text{al ser } \sin(\pi) = 0)$$

- **Para** $n = 3$: $\omega_3 = \frac{3\pi}{2\tau}$.

$$c_3 = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(3\pi/4)}{3\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}(-1)\left(\frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4}\right)^2 = -\frac{jV}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{3\pi}\right)^2 = -jV\frac{4}{9\pi^2}$$

- **Para** $n = 4$: $\omega_4 = \frac{2\pi}{\tau}$.

$$c_4 = \frac{jV}{2}\,\sin(2\pi)\left(\frac{\sin(\pi)}{\pi}\right)^2 = 0 \quad (\text{al ser } \sin(2\pi) = 0)$$

